AI & COMPUTING

The 32nd Mersenne Prime

David Slowinski

1993

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

The 32nd Mersenne Prime

Found by

David Slowinski

In honor of Andrew Wiles' proof of the theorem known as "Fermat's Last Theorem" stated 350 years ago--but unproven until this week (February, 1993). [Fermat's thoughts on primes did not fare so well, however. A prime number is an integer, which is evenly integer divisible only by itself and 1]

Took 26.562767 minutes to calculate using Maple 4.0 on a 512-MW 4 CPU Cray 2

174135906820087097325163599245903327890779363690507030974654735538382721562066257631914797436422461610635130071368293660728159709054586772369049491142934772020896204050242188730034975677375975566408927899798507256190573103216371084706946529168988544530722380248547797941846968948877581472117196096521071301381477836555367567435899209675340655120074292036068123909409545431263090578167973446135882135220353524610720279709899877492086995072413691418815603208368185472912477598626046460960216257228388273893989189010461721931215554593257013799532456881185759966782043075143856381987226504677899075388614684059162796035611746273011187409173317780614397122325261492282373592588003879833504786032050864626066228106030298325285057443402167635765093406904801961800958032801840943252236944301654241328887972576597707801510746342033942261015696668033710931641854487286547810910997434248254117348626588963519580711982025834040830678398929492562678723328945274392069545197412239812277232640117442403915001592093787068453272796560830989864220128391868730035161189797333281051847717593738876261385453234335044055796873281477190560822183887010043987755887022874294653041857505179945429698824453972577147624557799087568311840532564542404798382142088105611584840676822701358048039258145822559171945011800834020879109020115174134148078779420335394553567123640597418577341530533437375928644726832094617576825344689133550951951936110210616392247744036768402680426379228838456025924185811355309441361938914262203778490889011749119287428821316926386978988782053759945961262573900825499380940762656739097266802256999513116213324704922414452557856498092044654369129437450332457284246520706784460400257113730563048967639223060620428699092967092273031455265699156746700933226 71

14372195108256757884528720656782904755249884754650
29241543441663021039063857192586295157948252236025
30350689280639523767130698992934529037106328638198
72944691163805472049670778684198151100849663338987
23181474095955146657578402673091942286859369101215
23015536133402563639843939676056769938563638458759
50692542435479710475001640347820999348297477230564
91827709398045519256966625015313173781769626770203
77287101029586671961216109089204307707804205916886
44002327481890007644122190276903816169772117848784
75215615592748800867862353290479279963365272775487
99661074814442103799549936350809802679181534737404
56829727455985991703972913190899208766852416348400
98448613200217149089464476992542440325825817995393
51326296199115596203086686933265180424549265108321
58990500081881155869516585961458918527331316370465
94841764552061185638691869288364223880832413027931
15953490764478945999012337591676454610491119195215
98682849205163096876491461848666037174669533644881
63827279984129306376051973180885099003265891834703
86550710599935482013852589761264042373007681192514
83875652844785087824903684221672830387932398283314
68433009906646660805546484208036002016010925044301
22771573758672026174787277808130284183413920746980
81047308545669968591961224243953307203190906497059
50439348055708211088679225916191695862956245427849
08171059762809706292717441692619399586903384138523
77624096932228957836288262796062126862203560238519
27699738846805929523818537331743093390051863318830
84555651748777824168123851027625568904965784341927
57390828601299179109834538314755218032073643604599
24435222250775969372046568729308396981678698030511
37431507268423064740380038239391329972870039328288
59744581717268565498928749111889374076365982841800
60957011640302867819152110844046000548241237226396
86339274320360003760581054420993342486062329208633
95476255107589899763183411184551495078223977254659
56797261462321869275534956583249268743963563493127
22653193345695665605298778057381710557178194096751
91354318795111858836088771756010318122065917686144
65916282273861375815643354395502575778914211775643
89969415492507683292994688554927447763890679643491
60831284240132347236126184847487944192468959209840
24691877147973704620552335988663282807000643950820
80891023833045939159408052557472944573558051285801
94508515695985243384209438522895589148347342700085

209810630359475434851249720229267236843131865829904428362141143503073475910960937240547175055948303424164135207809922574912574265790558879608159257841262802834590712953754667695455161911727548057122224818463064317123696991586938046030489194734669565825967761249162775329070015399015587985686494124424812899972104922860518233628384733380887492313495233136915618797917065239261051691395518623470740796450077487372255742280082298361340312781849646957138767879461645875748692330479906948450685446558375250119843903847373206716238967442800033788725928234527829303820563981919656508497518720699451593446559040641708664784373738219856564167025699650381281188308370834619798948633782422510162041896667159104853231889350425878168861733271449268830502278774269812318893504258781688617332714492688305022787742698176309428576678994190617721449201126379046299127808311246284322132667240349867761884762426479727727457284855549520758948870288206840706411919669405870901278985837835219383625295150837644169192739695632192211649799836043819153096546681522028149788033313446640889353413399697474339409148786736839400594748447988895208904900501431041607545505740299729862986779555825156712662755852913658862042541091131037469783234587409439975271380897455929005098562860387331280265313082015243687210524070297605637384647601494691247059749644130145091648633363480600822014883246644781449400955605063352646356251701757607894068068535360493881660058251067643641083357815444583886981311527970566229101911080026454432083318946332979753623226838809248805953630470430455200655746014550028769408849979689366515106803621095292733673879414796625919023000838650509099039961532078643357142477546866264514210490946178258406770713578234892131515157973035198644793061262395643705508835333185725876210958307602085041574015849369843321741541532112662004325978209330588415398737418942327416549238246017165999195811230443417813435256923056909491572645577740843117320151928632906561284604932850535235955718116696361318908337040076866092208235639589501420325675242527122162033295812906680191894659864333693773067238020611615304498423295648587441221305915024940278596138153642297141063279910078111566444746379147351619336442918655487956331170075024851461184533945399191440060210972396737876539643381596451784479601099717817960132311497238521127181440037991362859893209448894621560756122

539969868349415929665640939053911149849010894232236769458373818590942466274929158339473172419412905883945873818590942466274929158339473172419412905883945873818590942466274929158339473172419412905883945873

65767122007535180362543707068021901458730599329058
04532561840684310108162912512257707795972425670158
91632456734414606970308685316435462847217622914065
86490241916613631545732360558843790287900852243372
99114538200611426255271184183169585161471928128831
02632973766634922664913396124854679532810596026770
84381362266900625331752861893187761669775998334193
93473005754485129150824712467178521753849098836941
13294386751414010177296320074167948765395328972766
67298173492323624028246265091556738204203913175539
07107263825988631893002380495049226817448494876367
17822929210732349063981381953120583523038851808761
07764096542469571395535087945169421603431885425325
32328873006876127173368760153342226495554987806452
42336087937929249122992529702984496172034275745851
16470763503201496740575984916416906796052515617004
01657092986635266270612085456089606410888974727440
30164395875826122225079560969815643618927022355277
57729750912004059993436871145494791025780920099333
08574989309865167461697761437547143186140517709068
13506774510797752588198437254272459571120002051943
32167293374539691471387512961522491479890502435471
00265276145911095658693490978827850983334332068296
98598638650973437666300452497420981801640534501141
97701140456355670975243264721632136619633471896051
73093713979360453928739507232080899270676819338713
40509708612606896199832188338881019260380496335752
29006858432625936962120314854473926685202771898591
35038423446460590404013238961810535743737271873246
24198519413021182165782492324930104381838936063394
92171813557590574355249802656449517146003506845899
75192804392142499548987358815045507587568109514750
43849818203152699996443668079811826840817097039807
76283054656432638309369848538079393965047803107711
41159273394178061257248519127850492118378049712417
89491862468525517881306518666263441429024741323631
47626628808228778356867961421193400231390136149506
27737160711107658188184319522658642862887840352281
05816678938461456717484074684659531112200693004600
63863903793768364370122747663340758124193709135711
85682534642347396517564720039420504723341589008448
38185886643733732157836104777036275394627449669755
84323471135673841055111585232106567447466808869385
98214721244770262745078405604702417293222224183554
58004107318069126956625606102033595532639007223507
36194999612330932211709439694921767446216430779590

805544444278260318025857624910780451985554766831672800859776331004939329142702743198439450296821029264988926044353616603013445147589359953203880711892132261878585652063811117928248162106835516131694382789631852309412892227234398932731889398490279003800838544109232983548538163916868302997918272417161599555149352044836531288277476873835216465688801008667261032165486947983361291968844827102143694930552388238525662706227256541824976216101502070054774183366850740424761781551503290309520669929338172082990114796371330902688724813991217537637735081277320995284851790887499247507556857075732319505538529404801937682467834526933914893631535835940412936579835497171788515703032362297953704242455203238722230306323911237765446468631653287911818845055155325692498486826499450478180097774901453281466666828225888317811442898858107475152936533595655143204991119390363513731602952031766930151067764257932209125664938714658691163312740048802177010433884826272549320311478982957023010121990400972378448850515670723908846111996394108094677432998400914643245097128014614919868377814705158839859964034874606953406853569784325856164979051382825722426515261667530618813695495633390704517947843911447471985582147304873762913283286497592895750731222508443371955728232136108698322762124396317363055857138648268713234008482167202977399849956408320844913538206165864703337709315026595167164069569530109653241839611716537553464128845253653863954943231695697227719268693154838437538571427640594484523314536175416441367886769026137930485326627251611718433745396363156585460606737188279965660710796748422153187421612088587803985788351083250151763663873038731226434315931677226074497501664223180480667440210228573427760643867293628258344718924980166627141841361523618648774874026957070970295253868708307452095362359938794885855718687044847590835141822752451955702155307897382291737394013055286749710523876503523483832652485280327141615536453923391280640409931692776848816954029483083980769908021110067617025592915122205503069083007364907645254590250150469312231987846828125620807938654307654441827986700131777748339134445890474396487204013483945819881160894885651058114796133029158334716825112438267048522935357621541762850556235836639341058072749793643206879461830312691614728919291180312747972166917343167930082927541338

325373820029682626449550907229422722613726639243431438289278030613957441999482809300462110577892513252568906805193046938671381989055236971634964288386119635479864805448468800188009622567503272301352175196354798648054484688001880096225675032723013521742448066290393242089626937959156839552871092152715592606692174587749469471218306343386396396491752778085391802099734224702263152008692265427675129825057684136848563061715843040314819759381574668043065841283758239594318884185243537464719948575429160259489920004241919881712382286807626770836456681787422642591745400460073325942703925611159896526446609149369335492073113266480156033789959177986978340196997230321710253635140055191796317053750073275339433184908849444673777669228820968556919061122478125057529017068630377039125669157026808197417375025565878686626307331831171035813025254667907909428644351918623122268700991069944682758262696787918833716189833503246893576735762173930008435644240840778829662612732702141922426780008537665182156942062766679958703295881618190934237995481612240931142074501019540265235090740773927558304888826668271514307655179886417354138107141940332624066994324266831933012442335564574463033774463924691839926779726458341423770927014567706290542756727078182077908195898096672077617108427516778482328699045752580272888438766560890296270597789458214694029012390572957656406087997120897753203683893160253278880155247355543792447454220967336291094536749780339742914637192097535183947710787073167202069939343730965556168603773248668776682353352167386759262588137852804269744550845737610391479894596925213971511471998802334723192208257897560746799808652949609017168927302054980948426818884519941620369745200897062813094327001238671366555006737730722873822240621368096521867107211274545285147934623905320741938698136758496971017208748379828163658193189220272385523019431103674600707837744273084044071386017591246873751511885446391345623590281882183355993717729936636577653136762927551482437300644560768928669114814753905326365945827310547900074209290406554021267054753231575997004665208706229107863823960627360274816955008458709905523101563853340505361107369814215129749768565207393675796284919115715343454048130894371333442913552980125886939953148213273185836316351072094567532382716737118340053454280330538506025435817074191512626106201810429934508497496011941798210496534659755

897148552202234109786488109101827198584766738118266556285986493437005343114372210580221585216509264395007429790472442181611122105701274751691529282162012138787042246088378936476263624033380756372926822307015503108669441668942756057800541764075676951844579950301227142239202586421025277431502979260843915786745183553940021593180074790602706477647381748745457725891793171708092519882736486536555208932176927511934187646791278778753232464838944619705189618291491218765979414841788602702994095167873946143196947002942568667415262483262397390438762208896873230114576341948001768044848570234542204857529775891628824711934197293341562100191830811627524063498252902920707265608876836167762865588998816740380806096313191267228595140743659970756418055279126744897182895849605690173974777067587036109435580167187611694433855097951103633929894809721901216414025840792265413845778660972734887085598636520563508172904045468272354818923019778401427832893041529431006285391942635129848373065023039287970119694690320772923756335046001394556382437700011421501815564067943490536367725249378716499644538851752503487304295185117562539100846972190445116777792566350015472072320507188471502201836580273948441791617311256289203703908789826624548699627344806778867909684790423813241704077927954600557945445640531507150292452239524414855283859925813763915184024884002478666049485508401978124612167288671820305401160877355363305100598579742005193994898656624206064362548423998770064312693961326059132895510839651068669895467374981321551762385249599902127285936858890877337903899891096805452142277452568559585248393252161818206792590382993561996837699510786500571878491713941837108099611930316418909670929586869739015119463982279773437411676403508601430363538773160297590679759673832501517114804928202033106630633534295565607526032551218997029182083440827888452539539191084656128947447291113206199346746300084248228272763680536031526867198278416655897706984079060504872998840264410977344715073367731703525769687548836165939707493213078109123021981648002847384749231345928793164921548396700971609509699571670257419925081354273540329925308567592514270769270503922958667412882944689167160016442632081126672004667038437474426773623297083271119282584760496192551645899793073726854656468272385378689329505949508642747410489245136195291

18259813753995338780785750821983538843247206982080
25534478980817987082701958673168861874510360188353
08794644893250791373475756880938451351334117856415
98649276325630956174807063179571569681200481126559
09451307276339395231135716345753685651858386200448
14570742204545842306219989281579527362387166451727
67800957851043058146284964855787346913822944855367
71851875051034531511274831135728763348266501296645
64070666963670682324212222870576813433576235306069
13387462037862775445687968877058942174474462954477
72010413525110080983289012182609744796400532887860
84103922601746893621815228685015800383231521871653
23153505762010807301338791109567205138310674871202
54945030879829669863721688371183474877094054023059
17014491142643355936072810323954940616256493040066
10365140394194382796874670508973592674894724558922
31755264464188510665501922166549623444796991721857
24312159339080309034521867419069990505294403140535
98057130180283962807882133611703635100074291709683
10095513106869059947697936848442074173650749480516
04221201240589109894273760222671550072293624038708
17016138994416923209996610968215140843317060580322
82534598278185603938855933400046656263376511716401
88951562856940141582490922573649880552889394279961
27690666008115399685446104135866920985767112420019
29111955593107033136548857236906167040192154619829
35176950653860973914743100174881928913913639473142
07775106480022296186168360366475871696934414640754
34640496753012477878757064859188012985087404739955
79466609535043551635744244704391680744628147954819
36287525578928063658393077701156084472623221116850
94589908270832522413377523296094679146978699496158
78070139220643584166531546996075268835672768594423
28700978083392557683365076617222214780089333721249
52842384775017285348205740901583497004306254753095
31050577620016695751437831220082179065213031634230
14989978029805657742171949482497562303125471443383
86091983713218465829712702520257866977765880466436
54995839301791802426009654636720467853616898862000
13680238586302524097849834964281225622072672509559
73124710665718481817676262495926938169931692435273
34204810610897027017833946796510570286644179945836
94807427721178191767266673837574494783065838215049
26523487875916834465746198320326257406503706520574
58528051701138145579274706759770230411248711357815
81895354074211229057643494621875964995393488358783

42336391720099568187913516469999205077452233953512
43723647041133039878320886618972513014286203115000
76728244630136705287212090843780326656174285482072
13435054725082575205805145227740240941517185270845
22355843499560497771266974818002220424397467124068
34337380073963916277141753263805955982469009255652
71601360850803561441839906790590079539395346155254
49446373583139217304165560542638131255091923302739
01450903551996820442094132469058585248259545567717
67453547054673716441575484315072369514212829336512
16134279008532049426259871234288440100267867176012
79362939750413016355667469441096723983822029929629
66626684544298477412382652084574562017447228059096
10999666184738805615318778582231400157179589235833
50186355075975789033843899726738237781945170129176
49860649845475930877509798912880440901942538440487
66876936045977899023006613956336644424468811781758
85106822700368912576122122622054167671978266083052
07744840793218793606761248478177843444433791958425
66315780171168007716833858732687456553128519108756
22017307319895085495238817462739031713666029077152
41974687943959341324545164711512651875117881268723
55000484387952397394685488712450490961477570259726
61917553906065116312500462442527864269756417495945
70959877362843217303732573094114775706304437615855
18074849335354832834482316583892384181125378396553
02808540561827160473012164927951807227299986336298
41013731506701539227948904914680326724319025859836
67805019250433227936586298186208395911987086115746
73260000820541976347590529435125069695202910659191
43082456703065718242747876196785978245739234389831
99279734379304173460722129779387973646816730456443
82955303171448003096340199052652230416419665808141
03513007355216798845175319286976030026581287394073
29466796152318123126649392759587637031700247614242
62868920323346945699841137534763132215503984041401
74411178680764452261263579114052981165162525113733
97712011332296531127725609104493704005176620993274
14010648048779968652325659677015927018922310996153
85765133466283328928501076078098375369964446990501
62839199270999706905904675771841935452847173949997
56621697658632152649410040266246660667825191759109
50094614284628941604902918261597422279563269557137
21560113749469275530469301085106951071362713832353
14777318539286629552126597189624170055984533256267
85665117193666813916012832427192942398195171253515

217252600692032212286790698754959180314093637344879533163297558294185253126140106848881867233721882644393344287997861902383993099378958473281286277291317406707391856929795210135289865870094285607475117480678936421438952801460385699817865605280646375198664057396001732776406555927288262736477070258045503902725327841235788562330667945570026412792796101416834173233183261596517166256414663925371351254018533884484416354657468448595891011876223035730887458406987345552516929969965632236908220028008203871774982680792671430906072537429784679792250926619996546227812471523994177080657543800402458883543243929346215717760117262392173763007941743428598673813018535759285466998385632351981124495022581794955379061856818094941951489988613343781745104818930631751277771338461930672377024296219670339472602990153078866730104537821708894793803270894411696503247429507425376521602970254676156972837793949396314137399732379603519780995607862424130178411874784627576040105148211785883646350152965863012225361063085001690770891012671745704180755351489422012338263535210021246044564053701543750489112649550846359722341049301570189576932432954991666975265032986140090015858969506076101046802103062023258212492244768404284481623265425508841671598150443423106965020594428809921419421540442846765837239127253841206849412449097034807075968934925588817421985793377536887228727887173791625122542497906828243668388503479112895803500215130640270873082991807989129999611033457235922076989674025021320957439873359590449866320798528807309596947806351064473268634918714128541375910336335295622880439196081142132468316098305039991294785960483479823458161167285961505385095879581827943027601176809707157984843920133621942159676970774817463199470335855166260703190004196425942099909329309848229584943876429141291724732980822168123448887290984952374697091189020082232858137086892604285958225625360766526175000993604494502686884455698673500678136480237793288510045142430177627475627936489369311422444196799908088727397537748681247299116078716791151916641345547568254056583979328539025648112602840536132590546985285230808187743035971361353571290946576008663936141700680790030429916276234601327309882874293685804358317413143523490891100451248772343192069570368870199743178576015803619583424575862020905663063349445955974717748198221754651

713890106704645191591198132841632083748578294479414331413117407949129525547845964601246241055559602522251837847812912117643309251939598761929082578561423176199316006425757974435517941859209223052868299460914514020943341902195919659654654879269566807512511372785080827699402087158000825859270588978376251683662591365212089924595465303102825374557950205696425724087136233819560782485248794288583705312289292866350341232566292828003879316355348497550879717709143641824198881260516229673455462156871141768642059495002615739112133791089772711336154187956725808122076272331788398413438836228845507120751899204229184252123653044338707028474366639150756756038607083426096832939977132628971140191001166842266365047618618955721453983866517786018012263783559237341892027049953086940260868370682959800373004843602045262849525014304552203891000441395310594762279373999675397908896463944599524899289473482604384014289220439081552066675357372121979205185750023115150533089594559111816667445548651632586469745314536320767023826584288964570197372514914791100661084782640495137268650121626653337643411503314511730693357600780162922185170861824379751835765139928437297877547088268034868034498950024090816934803145265596681990692431895460803717614421810658608398914064225488688470951147467266720398639279265459343289719719740515020467367750665226674141337587278638208660927453763014335115802210066959507842498322189526876741019264099529887651924389205911708662678253069202750170413253348292502909488352698820928670666073823567621929294229548487965488132614232982427789327667434169618441081938498061169907030602030034600755543135846289857642269414175729199966909500265433071434623875137382281138359022995822273005761155117366043255738828831428432917593186080448692091229265407529162943133158242594973917489329532980455382966200486789864345029683107857321558545501337334722963179912643057159495661008990043930259540134179377326519201862662175370930832115218295813917379925676149547847637172065427157499530721948755436095869874888145007060757465624916184210022382640728007317365644440216673527916732361813992604301453150876469087179211162510085847220903568218966734752207830820091107170469205014582978131478147238759831118185396765340963798883167834851098184052093229073352445315600724078057712198839390003482184141233204

985377309705999255435508802626207383977073593705216998014244701366715531810697537165973275957145107247593362871732565174841453682753739877822933497026008478989619144367730878571098216525816145162757836804870253269351937439681243870689455918659280816869434879449946901201198657781119590764632759476430296868269582636231008526802094189330463155903791109946501249167926780059085171579559034181606250807955952671905366889725286204509380269131778043335309168496818270777484172845792086752166736726901901092555647645173136528430409687815746203304378386970799239363565479579046182881972352973606214037577833737749194502118343606348487784061427324000720569461326328949801329681536502934274313734819956000321753478348351080179071168924537780108790279969211853208404922055630688575779812752363287850271553069062160505943692622119555566834073477256687985092923012009482338289423899319704606627974177737634795475987769457197817191708416846588804918055477745472983062008654819502563390226188325499345319510021948723443829706699001492868150220611699038681494033578429603648063089060686330612428966253699232280808975145325266323563928941534052349106622622185344996201188178482254295507140486847477566093886421826575646384906891171914948941842757198314603092057352263897240064024710427268476917086750891702093560167993231525191125197529363801599672820084086637398919223329135648120223182653429579087955656025826440496925097288798433046363571687782800725947722020147226653019998372950936986627963917724178950208186995990092535559059479004231732209568828289795449816618162404334938434438211563831526261220284691971043357692320372417114918032779324748622086064244320455117518155082609429240352961935231482188925315672646665626621354165295233756132153325482133342492638092446392932817880191947702731198964977151224828831337513910477966620386124893906673762023551312697806077201676702524225115857241110782703037425534466230058504669734519040219910880543989584056316882732024029102688119020168461034345808691887623042196746687119759271776087762998970180607610787970782577977270120957259912258442196468207671501661227434226523574825419639395374341601508591946855498067778716244659950942304636976964361911491309372896994239890098558134867334699155108115960632855670630747384620644648002019905922121418167269455226788453036

603246357493857592108241446450558507405259183338296235463246889584491429187815643077693233464483092453839691033792332551923990254029561877512005950654325053824179012997051115797300282506037120727741630664700104075894119881211618888461582134361487991350922860925146022757195895923764651824968642642343527592754351704918120645350269291577212348538688837583130602351173063124505262490335570017815475628910269381174509416422094767325817767252246653017214692019993981582126170332234425699984332473241404621305057743592237283947741709754458100251771448629342108246227276275696859051556088874008569526862327614169607544884924066281289642853492653092943902723565446516790716402172646654980393775698246529378037207855688681988784236297751746216760235855951006805809312332330920533498617434876356540125747452175369121516881670180155426776539321841155115148960684131698566512190166652173909329269077234924880493524978959049596427593229092553315934385840456411653755209371043772565897947623339528850974767723111796116005261024211963136397832382975859448238018866263373514741046385608435036252165371584423922169092423273019847451669484108291541111305604193294057121643937454562320217534573754695341829950297140761455463304746810535550927785117547719175681223306357640658060189110046928063658307824303757266990894683811135398353732397243423629556314572702216747497859745639276288561683764617822954042096026910735317278481840689577189646363713100739039730085072984586379265065585754630232083342674355559651938066279586626165606738103459107789028203184766527268947126591968910709284867012368773403732889418711786295267100605093795042685646863817530159824846662162722220469491177663740483918071318003429984760170105358371027191171978262225487379770231447749827219900728945696253259393222260009747500438178469117595472929328986112582067511362465879526408084647084544114847682221264296952073944387784096465404128950634770657265182820324298771735167012578487209761252216669356026188302960632110355597309729195361593029812967382025808873468452460542201117213825707053531744520925204613815121010139465797338926780814251906231478124411286048236853749123163732824339076815758915826213928688606001921896012909473925890062635886652299869878690297231063719192573909260795827023217107604707559976430549478126555361201355604176180

27803108371385238819591859738840130696768552806722
40720906461401728138571147962830465201666410154575
69671854737631756348349450028929203802456747068607
36217572461456091933899629406657756062627350820963
67969888800988380755874228595343767926377595040419
93579788421763984719386433344484269384494164266193
04376322919378559438332541072001911729733056922323
77648003638351287127718887509702867847622314492498
57090454741951860284281910573905921884722082693793
66579622621377289213445659214310592925180497003048
78819528869612357585932659981471862982823096999040
36497010976411361263201043974141295066658636493693
62609724405343919604350305572058587834918911443873
18649432975388510668867577862553404013979597280374
42025830871592983679859456953980007871584109996319
27800926100587577442552278163753662530393006121833
53473892713259960020804934219848583313661170455548
27314618469539992102732522822105679044242461443858
93848714385614547311839724024795186202519604960502
02717747004246669705565391967740154755279644045494
04058684172430707570815401750846730753311594521316
63520689683213793573754053015015482377397819945751
68562539822053285884396847336103831920856289095700
80207553387370457563377095080303819718041239514451
96791425697069966950523594432190285684081311798410
24132948820965240093860339785005065025969562035536
89198060259982305961911932961475978318699293038562
73682522286071567658391965129184344449640636852013
24632678527084685035232612077439653756842932482249
53539135433802983203180799169876797636511411886818
88643511187762181892583234416604659117678271486742
99565402577528075408078819127459691078988292108969
83970186979850072408704934730143728536466132455261
21830805802704691453019219066701449383786054607592
98193875998827616199132221154698227438428959834778
82777715756686823230676905074897483155716789283225
90909736659365615028815095509309875150008979974597
91682235702362946711752114996505182159180175274970
49542925662484320993926230728700229696290662985062
34682675873841039601874245606422913164247276163988
72500922881266502845933269311350844715606278828308
84035945911228272118489470926989938928601794872734
58717427034799013189444859864887496596115444651971
33491157038173017969782819218438285311447240453403
60285437663808941403925728217554801136619921334048
97508382279958611192874647516194942439203709610805

898065902141733180604737466888722191322288421298815128124757484521392582964983278479084687042456140651811583017354850395334299668989778959591185900045211729611873329786272121083964670348529838542347554585976320861186343444111579887498138231878873261875245079371955380616392702796962636835458985853849661404750819950598927852507832310176506034461331763454021721186608447349774368594496519789347085619272846835017848336078665755391334337253156629877552892455812653294647094221818371614652492288494689511191548891704660050792629198360841376994886149281790787375123062385622954431679420723719200551456189010608717981784050179683368143071747347682362595279453973916598682554760346448638259097073442948955341540528038670729889578195959484791933835224240149166600836696204958308198490419615115899558522330638422568453465050081752619970406821182982778401594350243185116830240593097266284854391344446338142944628129314263905993782923343244361695079868966440541439650346339363929207196412710663892265389866169969799161090657537048061802471393433446377434294133442677978509404498911444803705157473287536626642368667942634830510859084247083141610399368086157287011214188867320721566937634664574472912842203382251420731126379796057136271172742764125773994915301740914829724172780238344899805571544504199777632620829381538539652499636127028660425939116816158064374621707837571803291636933288386873402382294440001263797926417254402420336566890932568357186213560574367225096385303241974471117684341700450599917496369700973420985693659287999362699848100164344434946559470120280254613063344087999015116451196734689410702649277093664112290523929579342217229860307609523839705857357437533287382759014178731824807114805162788914943194342337238438182379410292072348377979621907453057538776715814796539721023937682731084351654690285110518455570735783067230790912965426274269210255405925933728952767559792240190420392927710776840565090208015724451428895953885544103800139950088685910548912265584833024782074074778274219647468210409449642442363017157617246423320400618425775550117754148148543291366479329428985370089909217472650880627136885742092087718494078031698772712500767719247247865375805065943278946186514383898623583010219485868749992437275899215136748693637077620215352528338395915349190585150732741228284609416681252

491065166767165600049377880270455217075150091830644011780199612360597442153386135569098659868403063787024876191876002927003969370668503923457092572599157331592361710879531585988116871439328453655948050707062833644397403542950684667028585557108815748072202032909229009701300829312853484132160647442336333121422421306080356346412857480235185912566870769856882237809628319306635382061101767579526822896186558844412477103134560424094915941610540477142905165754331423456640180246493218005982216113397423566643778381485992090536995529013111161510726498927861429939967655562887066387852545399090672859075447997257601331010042422808723878735871205784613064235082910779607695319475157085639989723883603545989864515251399955938622866574950591358474937912115331052058937226867197937413301200024665582049316002404217726092786118964382565196580894799102905360879059009570543700704666043010494450628065725110725273258657311944625118203589108176282962525506550989728898521453733769209705165297127988893138212670636283277201429942947801221271302786526667074736531880017033271178805305912803409554258903094908229886909181143671835732263745316120085097558304782808329918905715192623673523429918791137007624196083453545593940413278075016121513310950636798270060473279556484579101617680729550648837999977810170783346783975533558648655633666642605238724138978633247966580441766556691796989426213158038563391575848395082554876838692343245736875079457844882026931428394289511753081300481282330880000815557739400530236489535914472429397044659535642504603534082682042259390346159601307073759759840003377352346173859787463720272320229187015354677580559498632276859561759147331296794626928218086014122941808247053354267156405235079537605194328826882331100835885393865620011176489434748090223005418419847316617366966282448079813403661337158937092802855882052336252493012476953975153799600093177921293916855426406276315882349831613253173779084848987604797366693182512024043509761054288590954021559880653559619284444750453974512757067528710916793777385575863432927197948586705418614678002328724388642206837991038746606173955033886263202526853327580091764455272351115283609483736667645153250759122044895816190105545525925753835757638574340226576844316547020503662798415103704241747831879812057044013155259501865979822530362524300

80222155270786423098560519083807769608182020189362
30744060607273746523924137230636499989912998786187
52425514081308701843332271415785775785228067607723
64735908447880437759539567614613023225668966039825
45328498783634164377967642104838367290061814801767
33693598505835196765796396424094414110312976921475
48179925359489608637027918296972990984764879819089
64001358098991276019098519725503468606666051836936
05856135485689057568852098211813920052774734693575
13433562986035391191582821859570414343793845557797
52010729696765913926762029905834947065351477648437
96284126149681007303311931978669545936084724756420
27069718930430902602489211417844249701765444490559
58363031060493105654545495215976844602493511384876
06785153633216677632330112296706080039527518007817
77869864386735151298369147263850628201966065810924
51809756185346277509796894845736279620665147362466
21997919840149430963367149973036017243001375118894
64517927666769909772025621405099390107002364093039
95624335687858927833138411347061633130615902487447
38954662508160417525080516730996340135511254397164
07837577847522977333029200847342089069028280751959
69446263365267836932713153678183480616342152568780
93711021563146804810816393171582349656137602625961
81908837492004954644806283396026767676601465831754
61325828271259948533759676168948773801906942960095
86514421609109786690521448256145042434018155399898
46205609171001983891505276368498126993456126703762
05563682572459897531335377290475642756418592281214
66907134578001578804638251724118455978381274416131
72839636398156099538827673331811177489011692133737
00424303012636373706523529242416112214276987225944
46608709751930298979048403558433983800102985699470
48855452709149769169672039855635173070725816584017
34816979610822120371738609735950344203873809073113
20836789962805795298367334835105817523347801401706
23592403129905685794618459223616480194371883869754
77179684194698647090369458949322200676404215929324
06849609686468294632387796226150489870140041611333
67641272950575554536708284954324170686620112165786
14943027430420312517021380929011607106511179918044
83034753024513669572710671192449709586162392249583
19148806516093282257129734378068024990956012945327
04035966358986524207760453417466751175080276895896
31683796169854291696734736369390692320508986740546
23798003286892664208598267836841684761518746591542

70181867325192634618904848026705987442488689048560
61166257486203762662471625208772053843948510278089
14382116555498362951180852892751612932770222987838
10102654834923936391996642321538326187211214885992
28871848962109873482511445612279960885005287898538
87509501867789273565691935094976425877897296429170
62102452622849544398230108155004304001396726412642
74510310323629551118808808128972860716660871077114
28792602189636841513393843007317162150476411205677
97046655319045710762810411013615873884966188361961
01279475524570458214702538361587198145581037749727
46834213230994063349080065430278298396028791484527
33717195920908149733253221886430184491247372513176
84448507397018467319338369061727333528690736798696
61354499402682792069220227037776116836513533144679
93268602029347766159395835972404019994283017366582
81894905015926343244735883063425940804429609171692
21291221118708624247601755672256093348586781608407
71673336098886786227312454654971039401250399087519
32782396361195900618413184349045782296102785567656
71891908570742580429486380918826955484904838856767
82192043225779129855106089541123471590229246463575
74671815112273568897112042747064913162908411038936
90218753221694615069732652438738707115390000303103
93132124534717892452063497824319922081919418253802
24796646756307460420350866163863089881792540973809
34231198570389745972024581980421574646732887124746
46816512632321036898900440587800510565324346637250
73884666069189629160076851739784513195070424822233
72937957528439450521812808894300694854677272379312
34985500382562995319149430979391437939551998258188
02841885001998603746557172279878129636031699111738
52843889488642268268765996340001408057580672737591
57855342116762857151173617868396360970297094184688
23918290451001951636555791260561392045299685252029
26378805346014727180337246642765838510380811455385
75297103237172405813629971351708206047902818283621
03058772645641767206687108759364005238957553878346
25334971137126093728006312843463418832370446320763
78106845767441904221378720178947205313344469471370
48181949350064051924342793776865791391882700709596
02649958663105158121251234863366834112604212002728
25581493693706685032349760459736499347812546326697
43561131004695867948972444283914304271191887411531
37708780146150664532781578835075930434629039069945
73489076363426211385847765714680023181579733624427

128377376448821584673291181245986493151029877564639244317564413317835355956561382985768858892768260566850245911836340961059723525556302436016456273507048858736197154191662077728247109960640175030907674092646927847056352459581416190211691586122200090449315084438462944327402982308636418016401792410799781790613055526004922733443252970364135310364164023331931491671754040026690179131511603288097279185565269083406364631709090184979599876321949085346409269469996274845523155441384117910717481389845498587013851129192321962293227014007445815962091119133116513001181912998705863984567510136680012645340649299813463436906365811937050440662302747819660381542167521232433206076979200089801613544176410587974131653727522082562552063618049487093101017412251850165645938644326016095431101365618052199308322531424979457238606037809460352948329570366052715249791598571731765004395609189258246223518350586172852009977584679487802223029908952782525908308767587854592204718548306413766994483129612501069794817649617078380067373862920955640988775359353508791244628345918233664848908021848753226502962783774552952870016230406706501100435396676791268174011970956273627633780752841810724792181982306337067995986417541452925980205138932906629936040843640718413423485281122123145421214313074871889380606359943383018682872184775495636898684502633824070183322400618981382047091755335121364972117766744474433259995824688954971221835324733403508658991430530782268954319271955011811004066612648257818243245793757869449834065050116508836939509538081476112241239537962755710722335511023980394101979105811752852986283513789282919545273072594486057935005915539113568204828297743810993471012723846142430021507523777631028800027639527753837535609218811184399462404750588213597737257271117817596847983890460970657225379376415487594012598781388057272591873949104787155883897807147856023374777199765480323717325777598399240070935951734115249164808439057006105728754291128072917731061304699637862120502774924694754145989359963541092534434544172413714112101772152808759043480216460625168993322004767102493561952228609342916973691954751870104328399436084908643029606840075054346669272546922567114585713138291997097073798975939782962626195109245418903107366697837131546824594858756322989417428865528837154118790380829507749369565257614152026

617358125759908423674077840595901039821687021894118634610795852552048826276557266999689607839759099715320222752425915543562087855089665124513736674432746210575787936078775766185839134506784510377524076612142730233192425729751982680658999182728101371605639965687264350696242526179628766030384363800052839046952782997024603475803440265082441066510840269870661283688302746573709891317725280073070724244395843796571820173420019235800960770805267948099358055303929633947935597933345417000335245594401958838649057409482093352209046489954349835084902335149946068481665262528893164428064342168712608284048288233211185358575259042244351819495616251505126477839441946846051626363459326376197564094950619795369563406388451560783134942941243890774422713356957852115777708059508628057634291553609384750636803983804629797269290074218039697290925928544199533535996240359294852395332481190238547185463412939351218057552287536270380644448719271703793112436420400235304306103501319810426499110535562427956278762438358561474251838886654303970259677624713189204427148614154245859912395804215653038629601179076048937948078501114624979091469749319884568349581258837147609303646741502540144805993053129619831608675039598870190831043376879102413891254848768014121198601399336961154696528789405976746710234070865373953980335875984568281465791482308546191862410071839993571200228664240952982237618308270728214931929509545929208976349953476569714303239343179961662138158217704907249380177022355029584672286622008709343576667451924198005410780643058060201157452876210877457858905655432475632841120317980157007624146591284565120801326023121359040934959580260034611940065603678126365499231640263439948950403256555803537547297648826720595835542568365159304188128998234046729270180389769725144565132897460500218256459843550710922804581971041828738020303076777493600802518695854084033390293625350778486968021135063585215967178720539401860038858676491710103217584246952589097721434409769611706951735834603935864656409341508846218278494020253643450378165870896889084063830885532793282666283012261789535301571192686660187696361451413270013190391895706370505485332911436987263807973842946881037105119671738124894497371530327461781879734961982669305659074873399189130637466069223673668661335203542315601193847838561411288648216274547997318

22663926078036886278400566120803561917895589666568
49621411081756021320222665828536365798180970887659
88198251225135222809937208282037906471631394906423
96874911457491410979832241517780132269409270229742
67496928734459488333089832544678946831545081806141
77966740606703882099518222715187167962536102976988
34753704702231630216472660568669198145220124453327
25717612097225874017947872200319476873960886880737
35623438659790692087341784834225852486634940194049
18821164533901169315339468797016603833764489348637
62696634859841215198685208626128040945608459864080
04516593594546975258785412425921601608113862860897
46555145701708838419385653062993907576484638500475
91505028610500208767857685435151668670062230224635
89760445844092583410213205340434257943761260534429
81870527668425034943144881182094133293125012511701
66265222759783635781673226507636128507339518152342
87344597253815619344708868613870715439412265917920
18094172959641707353121880806135955950617324740066
38882956372952186270162990796837272251866861091539
31817848985326838177608710133133265889850469039240
32543568922722379821448587684956563956219214059139
12380889278230553281312069258986655956531469919159
81898813012277045387471840699636335783466726029326
91525731106228832613841679088715246671581752724442
45924188934209160108037242978942095706151502036476
53264434733223616259928620908701166332176804578299
40890942767520384865514524739034961521219240806490
35810670374906883615740831318403624697495738818505
65248625340986762622733350421764985186331125749431
57088919229746572398729194623879178848392083095538
23313518473291261267909115924044031429866743635529
53181348491416530609323589235991475748658085221654
59566357515627553412064466305996562152521596250231
12686491894129434169358863801720347773594707833139
99343808545232750873709577044981756256728996981561
00534986217460828194922003219458034430638781608731
42839620057332065926829452201609424121399155202883
79973891681360172083160414297065277920736239233878
95959764132357355606341495551673638541128023620626
51167630166444406819982940302248657492109213975685
58042977009452813000926382426188940536635352926621
01118461020795171857082271521279957228381005082197
54389263593720551235777511374112123990863600546031
95276985193991445084576000052348134397815954941668
49728744749977708614086841384747904753146001189251

257016009270073471363552975923197621029484455932 6
696877348039992704005601862799681355131702165103 06
626034803604942260767890748120564202007768574628 01
379349850426392371147488722166041250697296131553 20
588035344702524787398184884311341263072752416698 59
552083693613584581504893360748874936439571839142 91
587437161482381787923963721419025933956817455368 86
271012843391522570566413091207158380342594848273 74
406342336097301816143793778109956768900192492283 70
222592540754950753998671219425332703967191682910 56
078708016357944142335499715496387022314013608164 45
561479063021047084919815464934366487700161836668 90
795194724412901867828402112288207784113264113034 08
823276557445059892643121547881565359774765548178 355
818761634959153636096182869543812660659009340300 53
972889717049793429551155181627268648111716489501 13
310003738426853594302740577244203075122316213843 80
010610002725307121639000720204678373695194469283 38
138120495933455166687892067664779239598312983289 19
891968138325737659827831682910945149431210160289 63
995788000397732029020206226095131072155832066950 35
972489071756218096069990576166112044884754334704 43
466277982720281824687739390017850989554695593878 61
578702275913447226621306552510691178448499773034 04
524510425318003396747742198809936948494762990589 40
026474107399126816463253868940911008388105812847 06
366306791274073239905678384224762450298550005136 27
933995558638036149639583311765806923831255091478 00
741060595495499962739467492373351871838876606354 97
432861433212442709722171519404515333959856906661 70
343003920468742660589627265545381513133598864647 11
263553852464216513911076875953646969039550487331 52
114483115479291838703293833255798660888261187432 79
460574158446647137381984215018925300904114860554 28
618952186939245863187236439887799242143125871592 03
091956096958529669354326313125916931647876632421 28
668413362828257909095429480887356394249518585387 73
232829706936850830595183717677455767527326918541 07
112455750682273480498405377999044311999313759925 48
061555400826987034767906663805879820631177229396 89
035558049039814058135873994792533067384824032655 34
790245184297948800740033029725202687803014714865 37
570768209447096243397889659164561602078185470951 81
728841147687601690346392772624089715876273733845 52
214694141569383372656436649846492871252584176430 26
957472243401471157698278165498024885832127376325 66

129109269110509951300827126246881555447714831975127663820106974343793988388487449749005217331109578211510961866407494933466360279887087659884473804727985407899633542613058369940910294413645483666165606647342510343554087104883879473605373411619383782634262121028938027854035836729409072167366174670437265226280298866048484464849501274041107067911634902020062539595148018080557831056722554458921959969520879370613163155844675362813134516553881079267766103126843661477026022252880818339432224271358457182168625257353129591065871133207123196854193480620858621371055017327432731080992006702129602037038348882127577222062732636280774908259399844450062196853742689203280525732309562611300720105523443119350653093810001907215032048938160868745347990239873763991143517798498002222350257145918545859458531946519143128422770601180346916288063247320963715636141703581848419417159577158696662417003837478400917399265102222881389612898220460776389007146830068753692076111214765447568232226676633167935622568718180804517221639460669323093555424673251502234441122610565572818607258338747967959708114619193226376870569914920782978567496075230793836172430728290595247791345634159801287519064265595152895529219989864115917158205307235242765933951245267949352186911119015260999040708523882606643288215368811679138504339994316630433370093427634594108556013247937162177876019212432776141898979744205242326706467084577253736062618510209861619823205189012704399560677234716032626644039879407617387247431556967249572193721827490806510960910346758901383752692717181227468310931450556750834456940600736418625976287585258391766980443558085210847836118844383246231897246253491402876045143263742911024438939469428961916431423511767934153026043433406939779679085732679071899084021066896098131222972825463023730464647698890601638917939418098476508265796682511308467925735717616106260695832696133592122220005968924942076592455388968348108788048601333238116781789733662022155248775253262514134773732565010077963236152739033512672779948807851705449350724613170603539939697878920576780662539691895907670622530535610432553423983387629124901853156328701369051570045681893461917981715042912854094619644674457759983350494284734961682668707378265984890030395093158403078517792323398553840666689063830173359687636588707601341383698273993836351

969695854987824424181971135644864841923700313755204265253318928508807139186322615600649745591857655293572214774294743200962473161739371088483750164717832542420100046747978918445352110917148906392881201817172258213854939461988108365756572244789554872938601969203246358820000396984310744815811521577958787751474407060763522241320851136478369778561102670561084872109309927564284744871873902525014650666990224220965608198838493672399383722731599591140832635617740481577044410531906154372970794081785000136714009233451145526230113899413555504182887609327452278364562549479161901615337465378339526597083665898371725974639752082902945929959004236489629307386479635431021013818290373510786735020027063292399442894319370111964090507595330416448693983984217683343410714715925677148979659264961959707518388326426200464223485585374066929065789898283040531726101664888004774541028269886557186035417418098110644634382023986694338509198688964598223025126801824211514887833017328413786478810051728870710312736281556288146255466862834010337955522821908689049542785840584172184103172757631410967695644734441794993161992283900224717637511809293016444186071036495931173248849615996672234363676936646828607076779509004194493518677837971844023214737162211394656239723022743027751023017380873734230559911601395514144040241526706304916857596706744010035495763173220972686166823570961227398061164844673209673003338140129398901500553439006299483238717220644808752929052837891690612178508204426513086802050453482007247242081509248475948808795657023873053548015582109751692489886329454120441296570623458151735760654866843533951552072033407949952597332221424481821469795083239721745976943345960214678889280565777973048598420602372762966320530688176577045785377042009581485076607947636364928557671145862776486793582825616162589537489177335969981134020124380433730491829540956348680903202799320883419289356533675840057267945410515164211276688972522214632358122623074906333276488638785667052245694730031489075235947511352138491491339613470675672115430699413157800026691075741600056014419081060682119635559854630716132198069818085804864475756699745475466314934275513822783038828422094737580390138119340026897935935217034087134559566000809890143252445554902264516096221163796555315112357932298968039594398711367253066594652736829962048

30413273574314501904382091033486040609387173196702
08035658073310201421938976435714127240892032091062
69409957052909393403821172618545657129323267891493
84792363337366274477469259803257328263304766516179
15842629713383110448769206874954576356839379351273
52415933403971173868016864490030161725492712928665
48866992788984263614965093104386621598983710136646
71148638110006796960774509217095701564167948009570
44348124903719580223597733759619038297432692097673
76975409197870534562063429661487239420429550137126
71586151350956531042007510740910872869138983177597
17968850442740972485408792807891985618228187661460
84908112044178839283270740095148198368059125308100
12689175594951782723775568898331344885477083445621
61622492732897971497795438234825173965604537657240
03240648197302883367709753558711416833146714500777
87941408088242922081436635521248424969293354573562
42341913618455014310346886784624002419915608351052
86468250777953227516489363571638818765161034410390
51667887652666246365443203858692461873520181476847
15576698806391483844192699448768532530249126724252
90852085493328460152262226941885186877219458315973
80244400432055505937083022207139045585227930121394
97989869027180799960293702887404682407329515331214
28566589639427180345730371771028379091643622445637
14490658446011704698713658852424502649665656653014
75034809705515983480546586501979968471728236078236
61136749887021574184740183593460823457154707848811
31630669037976950939921879177156754563401927828342
90291736419888956866734233670881616971327394475910
13945727603196929097433445553469805996481109059857
08183918339892617813971327377623869472822106197857
64438539885881834968833410464745802155478354275981
74111972102645136568446205296572071856573358363306
71232244350448389860414482725985217783988397859760
82473661601763810066337713715792937224839138316575
74467352497077370649533563334703386889586696131874
80634870389785402099785430944071091108703290187930
79145725631403651426946243597367220005171839071817
75337109643739426928617767236951595954864864356148
04473907450821485559208086251474037185692730457871
39614433132396604884276700922228391164187235711176
79822112960203136856828173264141095747656361796893
73509464911589484627454476698910139359584596376265
01344999779075071640050983644853973621870362832221
43526461988631206047091158847550375518838953326832

738399618607903613063056631595021600079269607580125857908629720087027085553434948299453574515069130435297365333093211472402274019180252015256210568171543371513023464820657578482636759656828960067124260244743932337107380902173779387248886888148451247088535005708275799936765936623905465714626634270611774504617334450417675196483404361222790309205177239752599293776099155584096742455177312314841558071886330240447446987478271832378537104128931919286057307977312252488321924911152509809125374079724624504980072374407262095927140327250766029684973580067143087215724612112290429836163783702966212910627409232755002731478062613448310090965382675147925729356745826970765137850956441609956478582463213410076070896836179013097206616321420293231325965417323691370429322243463160437270163185922136806196029205005158289865073039724720976053609362265146244448331471916717879169658762888613738626889671764115468975759933242198980440701843837601306445457398795370353792521338851611974854944270054434933673633282478707003161501029039136494518159082072896447826926604770077968647170614008456452538989021304858586591091194181054780223144634227515047161998368626960920306366907300563499557010499859477003103605621195288086343914922100266754348930901130017092065174246921287802856719339835466029026297899862448484727111347869748148881893481556280638235926072962303715480029642700298855389634198853295262597798587387616245428914736916140945012248964922236414829631593535365975473202246969865374437280726576109633450744611924705561293228985219538476568542009289490212649281577977619141701709214185305973228645673105580164696385902889645615585138853145454405016650803194943875873744041472524839672933827922861119317287888509464799683743564346752028299411453874808805986760445977949542978123663364530103504986862551485984335440953902100545603001906051744783452468250749880758577023403624018385348332000990716216521496165245532782462213134406864532776355827373116527285713335109625039781336027457239783563436899280652329690075618951752850745931226658668224403024631777903062066794812755419403951579484062594576524416846657255344920986643781013464493248234348600789122594868924025350708784293446997517670305260816604552950176401341183707873421867295431445728863778039818076365802550931019072253369812792364531594390446302435390

140736427621793979910954581359284812539587601567 32
390037394978413679960980537687701207381876395977 87
657779406293289171585428142732739220127120540818 74
263427297219503627936751190138759807845221951632 90
175736894225593276636644381701788136813039757522 77
392171445415678304876649465563772127901931351957 98
187446746320511262908857984629636156780888464366 73
634143444009816196866364853373332394776186639125 20
790155313964996526786293550019842556962127549116 43
171100644079962430390615830752938274496448133113 37
847006400926085560353744492400919127339053028665 71
941246846572127585408078195096720925198708646908 84
102254556136557649806087103432907434167248814145 50
746828931302684319401220314784578738427579606580 50
821703223716695488776006722180025986662783897534 16
906067208797560832700779733998726884599258550426 01
709162656193054138366900385183431536798280535374 69
971605723776953711275545376277099363738891860807 42
266058952214398939429371794286138210566250027748 54
132624090642018657769568735683837644794104767548 13
777682102326541795040066436903484926802665380145 22
310625144927079327318973249683712103690374625568 52
266547107964273823490691536276042954148988654972 90
123768602713715345715545544827850021407222357032 98
077167272551054508815447901111473770429022957130 76
313769953339435737116007138309390225350842515271 6
213317811908173333054805019908677914915150445727 17
698069652001134811977840281159308607054626318829 85
244178789656984271691245483911519190566488434235 28
600491918329865311996548067796727643754580823752 29
019070018943507099999130324877654463754797955359 34
943363681113227400909999476752962306121350964185 97
337084324610306295166325093728498929010394577962 37
222322434890292474208638230605210822835295881197 20
453865807876918143377247342853831515963011208398 43
683760485849274406978562314888764007847389667157 93
637939459147617763790323032275450647076842202568 51
338252345485979369983781922703929535283425562721 09
454857461210454709356849530558646868241833893212 40
684182303022304167116997817691713442233508816244 97
606500115128374928696995227788191285713433965837 97
419033083236147879251423830088364823113253366196 54
949033435339855759782166693343278951406054450748 51
418594767682517021560326214096258722268755718214 27
537141570237504432727830416618582017848704229171 83
589126629665531727064263247025011954726877921925 55

5123080766768724027993104874678391841059568510358
5
7254087614915756290797830267209439405451273834153
9
2987959091374147557251204376487403896996132743828
9
2295351298982929137108305635808926155142316350762
6
5949260962057785105082152240316553230387424385604
7
4887656433658113609660843885095616754627776188111
3
4798338994538707874650700175050316392537610928635
8
6202860477917858502484693187312577681693988612993
5
1375573067116175249014368722791091856354479918296
5
4699995913748916642379374761819564197659227322255
7
6122440561533165078415730221330005686433282597805
8
0172966977204159742121610353085067243317833369329
9
8827911330965877783518954262560445193100785683074
2
8632058494676459703780947651404022059454036577444
2
7097690108138322590921606320010227331820472395428
8
5562553915758057448761340426643906894627575597778
3
8107926720586912480316869552790823556414824406821
1
7182501491161742478182131014259136572438983784655
9
3328827481020425493405864700221913163368305441691
0
8918599816130845271241978972582541206470141450259
5
5148049927011564711145482697161388826200630024770
8
8233508936536775566804255276806140690874298428364
6
1933108326598865462523770112956766185034819915601
7
2773915028882200080831512561693516387160780269148
5
2650786460640564023261549636607167650313810440968
7
3421110658955100001199402034897092226525008559277
6
3941826047026063472671089079745085089229325770603
2
5713018683807068220366373518229093681516429340766
1
3755570344140986073664650607906961433897104959086
5
7387587398144933651426961922385735740173205546875
3
9640742366489346296832066738756393292237651674304
5
0107371615217409365811702221803068873527450511367
4
7075044685133537223174906772311387633092826802611
7
8119731983350644680069526889422171298683990799521
0
8617526444827677274029575814411697990837254452839
5
1536610709520062562190469958829335042196583474680
0
3780200807882328566283436130367797563128635254305
1
7559179480777666292714173717955929951700407097040
8
6176738524969533580686249262857589387059827986870
5
6087679417296652558179130022364421898166832969973
7
8142483820181347626967887546772882207934932935295
9
8119796833378351941272718332466417287961546843249
5
2878770986609383268452827606299763102046311459632
4
5229309993007728717880681635195474830577166050357
3
3453988538302269022902303731710368812999917319065
2778653691475712381840591072842105731622576049156
8

895856286329000725080806314690956248756211626618432960602339022481054224072470484878702427940200894521627256757548434990696668019300463762987748995171801622076488027799973432098671879332174638217849380376556313598536499254549334436585720934916488062874896161191710543434908215757634262609899818985550813005073281206389230831477113788105450248297465066769039992433384652964556420743589942087031868500594135680828559996821665322860442609411668817173028535999502551050596831451477180279194871661682923578533211018725569138254800036687632451440383320900947086212752090019008081873923801629914764523339518518783798845343926102481886484098311484486889069229357274491931902520782468273833715787370343523426115282032060214107474469299951665629439712065023607781730290681057046793869546340034088405304847657740307839331126762148821285519946578158818285171537360360378489894998590538625408351470054231890880631173177972451548243827551329671064441435990159407765172846256717684175348170325557688626715774337813388363133672819793625835934524979432768671626820566748567028585545961355397255021392637632210638709907262458927247360089951357566699489188114276321731750890772151558032144881909565709276321144078082053647587320620699631192931991224570152652593798787996880616092204179258209573727011263330215941164358099670210056089495586954944480277192865788978455736180726592060480352191987745540155729997300682118182479149289698348311660235417251159976418359360613551107057186633444510705734214627813614343793195140028146818641456008501022652986652291256065298439258338480303815939911596192574043323653182251580374322154044264755847568673362167576623772837981044948010179613019520044518436488714447059336974984543814770619937786382585810444051510786942187884651162565619750348076754211012604168370923330958654854557012232160863525736417989025687111651609841419803381531780726632219702397044282068292929842887876906029276922617348375556663705434427370107158164763165347939807729737092298025354131632682671451926933668880455624046968914108215174973274672124465649476367805032465756505609025164636851967589861359805721133078032129553345302473137674169381016521999237306169932653360871348315493433151243095697930189204468611360207560859030350976836634508852287246946005101313037176891083791138524750988426818866000633481

352274981965559432549216657227449921511266972784439923454462804738006798310726721980524553541919992478409723179961514171977044545351400799227055837561669632342192868862999162503621748811106929536834078423396635650004602415761978724640122084926558910020847044512079963389026839989659379217766729967449900294738467417602967783222352047605002583208377836437319420252233129322554326018827222720602726944956531235014404007627163308391740421247252567603947764638334181009509818713824804405072282782699126064927826994129194624909806254630698568313692419885407249442324556285694422549812111879321978446654676145303213149068243167935785310651872912105320655142728176667415849241643363674549749875451148041571429943024892710809918533785213648254087826134806069963456516928034663452908542951288909980661898028042214981320055396660298907617552322342831693927538768091851383624018814282655751297793053263829048474012783343431272107702045437975869178475668851815098978000689842999361937265550114951188311321254840626381379369517953941599941839396181145801471125188824211771979204777287751249014219333260233273923234702032939361192219501484243955796401341118292587966011449083859901496585065772554810720453685711982947872221879631860107173760416334696623001932183157379243283965092403521146872847726359949276302132844739396271632122468231404324753317228040613193173655448995197635338289583032793909579032057124722521948896005390168176987590062265423525862639268778729098399568897245886139494902459599788424904658032109564902206403948724378424125327256669780024930056511049311018670878383182033306782159497721090280276584107147497794528039570451854204640394731716387700774041222842444881709783250657563270563442452589707207087186622901469043563185508482485499266868810066342039220025541737286175864687726677956805246985849518932321027756168713978356946575103308471160361176206570990900642898767700464107809849391555751362824283103096537646898987403524422449981773445555524033688385818059321920082758289552750367600181471097156243029568673359867817035491947066165386400690435545409109117628944596107867431261178199430774459293151465489996140285790897552327980393146460725121712233278615862175569275842519007856291308700875506772984747244072996637107222977154660285847540292654368400143126820118424754299179630719427875402926543684001431268201184247542991796307194278

64509781213435862844506170191912504571787435495964
77045165660910494831857669077231424378918560054128
91853378860178067344916931245085180134844854796060
33400536712903196186483367198022437043563805525648
75153000039071110568564565771441617183540715254469
63587222419219511546515254140606307842655442604182
04503425233404703052208993860119432175894255766184
38187053103643905692867749963077163402402759857667
07266998906791040422033639270018260076251737526355
54207014156862459327362715409880565232986532629854
17712828912393637441613675888675128845512061045038
20996886372778067011082434834856439917281875534027
26918495635588804279190397375252830074617425734676
84590080270136672307132496526715840810023874128163
46843828871668060297000247722138803338236909186075
25357955178912899690627915618901325436316177795883
79609996143284937274808121161719185028888235014334
17005610469688064678068392139948242529520075127272
71325906122100823519539353461057405082281312586395
68436737133572706179208989113846443255613676887936
37240000019922426614894709759517497543743651066799
43237831574100134093237544932069906459816689232121
85356660088789225997314902602495366126276383012023
13477929714205139724774169573963082837456753341667
06431767838082871814766490765450714071415428843211
43402088825609164166795447870067205484762732689522
27958502676709227456348308512523133076090486919729
90173944483807003166522484934674574891185354061099
33194996526797950927889242447163922674364191618736
94747010420837580013473666969161619732649851538013
52852550140143073889734055843478841848607595531552
82073094583177966769998983812223514652783296569310
19806453623929285018168842929611232322931957989410
46094575383155266278041575026090919617825820072775
89957741799902707589379914434469085177564271044694
84996467444948824837456611892689701617401449593501
45712715432828098155330411002882761183362452789208
54389114657648174989868583029720000490418566202401
23024018402087412318050923235226245808530968862253
75963231350542618497682518058943008748858675001024
33249764403223967200210548812392845528311753902789
70193914417702000279086566248186258682355029834884
89967771398001718518962779414098346906531097658121
59452180702462162398005253658455871036053370158392
90576012710799774231834331539406675196143889162983
72372979011887661854646407052157532286584132890798

67840633583802455202613640952962060888222118937717
22739756398722481066336170890017391744338740041011
85628624014648104427690302413766592860664890632909
07874114003038076848280509886488103557541144037424
07581033638454762343620498395587960713704039560147
45455256544843482266130889150092104784448857776129
18274124588803305874835370173742588298935608656518
35704064917015915862466309824256766056757977314863
91507415973339007765159305512660802310086471273963
23345418283849242149328995970830260211093432955356
23289739680490659171170165445696124482895008338508
95566476454093490447322842217805945922319242711711
44573368983660163982439209752806686196398463909170
34604115453672543365379240509938549237216524432115
27194196840019339148858031268038357990578331699972
44881105235762776453604797074517567944485495159175
49680552012773287759810678318180772099573071405164
90204279840745026647176621984341912146838952385237
68712396408059696287334039632684355594197917834554
94261911761069231346347944395370505475598824717479
68964491239940251039747852926144311125928015132707
72037059440280184424709927167371733166858768531115
20852372092821246022481043642101252355311646820069
67532377389193098919490756735507797388483492214090
24167206580784542653495074153585913900031556676133
13043484613817653437079377813475000312994467883961
34217935906484049575243206677711682584470072881727
91580392136778056752435674006791960261975497339200
97724290268485699032514178680461462372042405480463
14580703934553764705638558533648630768050394367003
25282690717471704221124111088534235622701928740592
17227178857897768632965887414576318250733091889150
41812396803396670787064861131611508171026194955180
10105176059013980936919167210052845153847449183284
45235450452708685430532826980612334133670427971345
16068483890753068456526943816624143000765112247639
41518588149548192961441401602347142420879442131257
51610609564884099582111185367515136925937298820007
19021791423900277971067037498348216405825719259021
55897758191535120602318407625349190277064384910054
63586638325234816566325830119032276994346562701492
64262769577229736215556095074558901161300565202383
44729977107281565750177057384440066485810382406507
16296170285264460928436162865780023919124614918455
26924870619512192851869302181057355871538739157119
29063362848225377889966148069536441765465121451524

535185362489800441453184705829024363709064361560168607961894506073138107662199545501945929789433635329944667980666368929420697101761154043176166937026237697446585508503844060493592481558695851511195129140983529199556331529603344082613811219655951296809411280869823872822726562536586780985049405556907002509281849012016302382868559831976556473410116683354106628823746483294356710752578717699860533121750636805603765038247554706495163307253145939344107326920234393216018690578196995454347291032087594462146055119084951135624087724925475579124854516096273215164737200775691286778811924388213519654910291282405948648878047973261706550702554204402705592911414342272197803636531872974626130858066286413324595343831329607406313774332279179052998705199828123349530261726964257899440873765102616348401016860192275925306297146947938700215528564158491216729656714055348650576618754238455500907225450987604321727598996638172068050869144800766950497525830477697936352931869762113454014055817346261221704908353443284534518722483208456158455680909418908068091682315542516786179228496418201727584061045258591486313435671514043964688032916574539987878795887364946948104815419003787091713713149112585607368806579177082300397899971322341945284172816780744220280761918817377318980020379533442014590022953385822648349706687426121768620529005516465903288491262493784322091613561396696403966247833581466040380156538330965165847605956625783358146604038015653833096516584760595662929841038301948028219386142532034401820923860255679620596915365632634982817164680549764739666368953215893954861675691493074305264270395128634718526187542015968914103351394356285970154229895323840561775891885419891509639975136936044055120307279734298643271042630328622162545016393227314408641566969640697610145199655972063225058988778657711272407658142523024342280882751150295605145542038232750729584912018151600099873611812544130695985525633983242615823078334420364890874574850116103505623946956249319838058572956267979520983624796815976323540591073234579567490023653971571002816481863115961706346307750268607344587487105220306130009599586549388731

884409965642432743993805163082685945961978441551930441219326217484299157615185298138420000230216097599569915046084951815879690296572773249552325573311942304033660145245898552120369316076271090470968943920151931383098453295477564026641650554005402191781319301355751618694162951327825447470609134603563110805794584567435555392371067347801715891838824173386705828767054527251722663801578726573652176080617044382797794481909256950134757496948708574686623169749289659765499058493769504637997273325408281223642478124291876011925415954499178778331108318802048250607308208691609864511164831094503574336239573336512591034920584797479800869504828153869366964040043700468074069298934149530924911136749230756494252285009792754906912221720613351069994463813175186986934612242811949866596024177521740007037819460394903470311757831376636396850212669901504731528025864966379712010425514639226109415503938489298578415890167525855452751734463440238120965607998542517464087043197536671532941392243814421044878676015238586825481166425661336250751796127820269064710115606845651429527258038230344591970053155361297080113326079246156197120126241482700280369095662355097635896753160201253554918817904756314893636796762319578625617378123548804627954004426969097731575829946090460466111144492157786107079604518363743042191306434032403234663828458012842335567602807785325423364369511282817469339352247515121628141618840423067015317848329992798565963991143445325714151238460741904335963585354387422392629693361166051959753895131132797954768904194733010179725676005046615856451526534168555864550471084617374058637649141009870624568252288224515549911200907451635164433421281339798503950731798918526315818526658800521244246424340214492503745588126760462539939143464555836030464343776941955691577486624548092091143430755092482336045762762221442655241322209514870738988095054286877330450246639164415288705646580404592344838354655651488323956150381470848331319503590133878666882048958609371332296964997306848620858172016643682103744503499837153363731620345001013573789507233342863517943609674963702296317848891674498079051730868200914535523583349037418715413276034149513127435231264515339901161654022693340693368402721601836284075153237906164062154842747080572689012893236501400867038786454036471259357993952598712169785972748432782

92096957642866040080786102811215364870835693721863
52733194384640042440544038737031380145350914876721
80210555918627467363874198369986005235772762543302
47604022051751402446490218867113172182941509615983
72103786837662573790050933344719094484441328437578
19929410401699206309461577059003397473975716506732
49007238482737210666008787715099099160666523560680
43498021853280759029060081247415882719889895915259
77448959833504922756107461318163076326018259567262
10229878826864420333989806292029806113059699219489
45082886656898256007385516455079856581534478873960
48825199937477968371463773363871910885732499192796
34859569720170397076690521298563595554002813096503
39658863263849054725297389847924662041616771704423
74474878308966743641447097540482375421178474119468
60026129012156588818268074143739014469091009158724
12324750849774403934282293297843914847979820264745
10931876278863305110669544783987709309868309896553
69665856898421942255719684274307187220016331770937
83508787934827576703449025337813417834249454747873
97952822635815381535560842282330477856806668076298
78623147631817703893501353276146451727654118537820
68037620640166267005651029327669085358620187798298
76759970445821898878863240742225404112128603698895
10110712523509642442938313285848936535138455921184
42399370736497439375629254107610199255599663376711
68503271185979972070423686682123346885753619846495
67413386168222447162117909301732398010074717051636
73007861306614157258319874488133338080585944153531
20648261294704297543038557397639866357823419133001
47134908900964026567144608928195596357874255826059
04723914759947083186565958852493375276046429561727
36420346319082191458773676849576166327019719774257
04023397248511361935265818166221877098176498919256
46542587058151016021070982509718456847134615075262
91630298752636234519679052449962465129750394242013
28985283982996542927921922214967730826827214588159
67435765669350770774162180898360815265179535472329
50811327476176143975236053126563708252403419453532
91923795159668040149350886077517218536452409210426
17141154825674882579656133061180820858021761597405
33490603975785910573016131260354240798704797722900
37856011463609636182020431196242277567899994461019
36493966904794343099829995949934737328044308628796
16591063029942421595644678215257233949737921634723
00060528336138635793444637172282971392493904202445

772206345642091846739636401513060401422187608032170584315921413114319049777939730573085789486591542020426646264648835131000209462139022833643119322901058977404421542944346232799244675788843760466972313087665684090489392437718989471045427887738447643562677595175532581904911926234991290616675822364529895756222328150649042699273082870390243926367220973477749932359294291885141003951166821039485422497497763990083415358989239274966333327524706969835342788454306337658435815321225449246926560183826808379642749390457828573083505112795175252965196103050510316798250947865274607869634186763288101672348172883741457713906435558941256685899443046288222639013358042851985915745332467642167635677064318494448584649328850302299267436631340654477327922956469276152193742238973462758391462546786141485881592937729457314518415675563543708062570664688796941662828480865035358610515491123008302383246394411339621688582062172049519104534105095325293687910173936314632313845717403364965588639636811528996823523684421036631877527695949985080408751426085108528760743811266530031966433846954057739066016288518092396162484460828459497850284829816351130537034364864119075102971464004833961376566191727019827041310506991766201037533984553016914056885193292570724015246072354533636379484015076048669726295704029157020110519987448556797049221477904406420735490895261199750997257702257254832688085760880031330614020156143744134917855652746297378967549379588791215897188665132566584787454837396033835681251997027159886582512855035847531297838398901580277159220877541574036913006124752991797673766155944805329567426036246693456320826525934115699525506502327876086238691837208642079866307228155612550321550759964262124989283717590118150837483735957538116305784719421264177806022225465544679933885673915756049430118646208467093854469654153219491283635368147489328851599623692660036311518585598371240858010058059750585961536311834446893407769815113240527044700782502573623549654102683597486873528039355629285775519633234367115567821416386106591270815177913153375236824530075538144555076167412715252572762559755423102628712627168781539624190805813930612954287268297382616679777784117411554071356206029207751037857538840544970428432568468278598433057204131410636099405610642406919190249321013731462389385850120634328216784622832453025

41730444305475292599654686908127683877743799145105
55806544572730280803971554205461011552882488387252
21541370414106500739470241986111418112058362355149
33861602708364467739791755733969754278277241842524
07421688338012184199732859486727053058044317323824
73091867364557910185121771476420024159113366716630
04293682788948189118739671202409709404465745251308
94472360480246719899625177334884651129194181449160
48563159985106843670194028329934305381852059674290
62820878219944226904457278397816705954848551750499
04715606609194334100078390088538231451559534939230
19975343022971494592226833596399628858417730795574
11208966734421722122264733007941432549381487878191
69048008547684827115664087349115099921641608011608
80962333371791714947111926333105735884035508851730
75703590120997095531785584069356284593607390470939
55105345101677469773585324080110991417871401949378
62432225945559281764105871963818663629698078368237
40258642628075726829059773277974684092840335297464
56747591265501887806747235180966021633674255314800
17940531706153586146171781990082554046598907844336
72436309691007400169489456577108685302145888056502
96780202921766196518572825570550742177379562308602
55704188086886827194166429579648690463144083158065
75874601530801943065743573919758605433959109008518
26555929941264264885765393617012218466295362237828
48020956683561220367913669693843496550329768982025
34544510197137057982587849770809367756313131143087
25899781032511621080233620470813718107673448360849
38463764919080978016144495683343662321932127322848
05805359562650159792949148586514718423140054417215
10540906949562430691974361166473637740167830109318
51996896520013144858944249484642995409524178128349
25358860387016633166664494033252205366581572568415
08375741194826124585418676864791467576737909679999
22051455891209026762306354656224446784475006756504
24410372491338774407508618720049048018803001054629
12369147629981245281942313374744547931000437532510
22719608090671435190475038179168822541849174676263
34298793149024833173322419873074072460448536247441
60797394334423584206436567607850872424914419065124
69115784512080535144545946767334889888822153598226
06656049449546462802088701142484489422908869532463
04882811487964783846812949217618904437666558180171
30202101534466941870113031997184491614775117304977
81501493081675811173595487390122593858397160972477

601324483399218839706961673365073288032631179328146671440751283805702600219471860296176809146353624871414594252114973448564401347968927672009493519482502922581516219996580549617270575792787657416734038144698897098447214390334728315899279404481267951627296094692651888529252289377826062567714467485641384651637698355261274635048413565675034752696852461524036514163428827700495569994979219553901798654305293924016264520116547349009412013323808111362028382858516904069030091479429355986044952497028350464793180225773546123318798533465674528868441826946275742052494382450888402268863812744710535589036130025665184198807408782602834734366048782070200056335416576926519182410643016163855239899185265788921381366015404254307496342342177160032695917059980484136335776705804119117871252979328108200808001036195583289597343870316025700428558480280966628618074943937055278930997090784169980942184976330615595518864265469241272478545647909231830594022760181392339508018227589552814668992927483743909758030543992891776989784612453832424942926224168972227009231800658528663905700153963380799607046823819131060025087325944360999479735462366841293890945042642609749669094799237464675961069965869350724126490687671741020801183934332271802897055944460100852646434270057567930672940988470279590814448817819167558680263208025489421981535441863241695526196542663696365296363675969052313670192945235187967659024942298998635823412050585692860021504479403556515886554774428938536314410686477337390660070271854151089915031587656861829015053805269806023520380701055159038743978247110779163202076067785974574260833643698200001547157353127013727525376806781322106472486268696484166976151748363426459578897022243584840356092603088548002678073363872397274203191964683966769916405312959455942851247063750647951259026532311339479791163595485265816144421422424158892471535592316075481522526854592218729301551251919602594513562995907006138599486569513880862202753027246745290334130491144533495532018289251956901358805943962596437051702243988423404391469268373427265607467822958176302514793396166566408986607850356887978287624665662418640259972406146876907326193986303341754993421635449949008212742842574710752491754729364025779388930321039447566831161408412532458882844416600735974722252980839564286423637562661667015649735813471090671

23928016620743125259411135272386310290240889741574
21316022203479346967866091695309736645481823192800
52606808634547903170078053057371857468136455942186
59236228710116896239732387617839039064243847065674
36492434258678776581287604369470016937765012422538
12826841066162097717497025570914686794296594782765
40387592723786281415435376150487493485626821093293
44173890755355886011720696053869157755833300975383
13543523159987989127738643601348010332924983202675
05668334172980131345765693346388167607423723167987
74096994370723203183142854255560061240976727720936
71717188276873169401423920752119917355944981849624
88366488239872370859977499292005989359988734725573
66222786097617461911205916750619799035833289802659
96866703329663645654694233514963005399698656221493
45759931274757546530243255006108548377729901520934
90601680656682334360668074800105343690294647771079
05871556676399600802000598998632995637889604507105
31236035158510696056487725161100949826490761574435
18119311488838196795586142358295613841607582920483
94639518285112495023581680798335703497983105637354
69437267774339464071990102707934121228325761174109
22537103938415250433315568342037119795308305111701
75182189532016451310098004366414622862423296111785
56362827808384215430589480037784732160250794659602
97436727161104345375730392130299365850777684994710
69077650908390332139429024946097140503218098344430
79453788414312673030024682750737886500821859835633
79735418484757274765164665096856171195276715108831
77425169304436647739447837627636132774923510762066
50480899548060882505171929829364477104908091635173
78357904815181549725389801640087686742929959050826
23333339789976721385018177677993569143112038782178
13497779595123882437676072487099662142943818367028
08622401951626774047920630112603316280797080942084
24412966019638781436496013276884895038720001114206
15455144264012820893848468779291322981418618737698
75107117674016914490908732098668914751739845186821
75489523965733685541640843993921400864693178245429
21141718514293018567863035951256244092706296078107
37464658878268339590139907612720603312107893115979
15197516683347816163890562508985169693191146998376
23880488181531418319305152196777357374117953050128
36967086420757179844136367368885536366382940999717
42779113373634815119945792212938027589535036128675
12718868922940779870882880154316811977823822997853

129584842464778538466090436747139161356832936297087722832459338731697589413077946810336700321054252631492285726118257556460491069021298165713544628839990653889662213085616000575764397245039849081514702183007061324480846767278278998226865454154238340910938322809134298897534573682514788012956928209666650419638749264962249789812884208233673281057626296575846639584920623285542737621602714839909349873893277299527082474176813945105066234861648726730486238924411655691205400141283887710448366853130893671530618389563517365221607507724241532684600627061924653228962597676595308537537954296184512640291037860823127063244402730013970301892904630327750755107892148909983400418288228163715048211613906149047337221006891500498986660360649130244670335078072130347851161485458655976880080429653365943607866385390544830609426763453175609515432231066885782460934751134565470093714712709414954794628330932395969308304552665905997288461048185030633146111416598438011388504944180207934030354188479438569726044599711542325378781498032022899312391110056904904559815066313832944537019738040041253230696878782842336076904206578653645122617659700113716170372728350166541921619928276980371794230177333948575619419482733292535472857259859772124983369583020045226025926158628480896464130497064868789164425572426729710970140098606838184459262390234281145086659336136256209150003642057003886238620648936696103822480614756136614664227264617746464032867093569631374220036647519850370291756383030766329749226235517378247714849792508507492996683152978687390990543648087104591128608645238832268523698487676729426429567048644362562719288758177688414976588111850369804649616613313150906178592126579013537577383069540662570567317745352623628554127737715178808791156041843516734075016822291403913373222374395863275478425426970322131993918875027082636612100644802943909161535810103375458380069932044779611433931576381165837873847708880042532743543078217698482172958518525821918878468297315384915910841326545162429005759993902817050320707878724456890567886571511873946967466007722198452853622593239467365531925750858183945176491866525969233443863594445094609654056279113134201390862984316992820332812956587351874828165762842404504466982189116635916231247492013599212796101416732580582978255997841848286794432342851150025245032882960753740

24458897460037431621740987466289018566159764635136
06109830441299294975965487015551232011154633628690
26430422874338387063629362516873555439560230096378
42979276038098985760274732137306522811610678965819
72383134999412505694872591715042582633913440316536
56790078256279013824658766954617110834960502678696
38361358074504078504144302315074753777092860506793
91994096820651936900394747494028975696466289109583
83026370178141903181540676621484838088074815989609
64777277175736856158510597339846527319576767381520
47353993459364763546025199395205945031133108441619
05848418953074623285624612044327126361053479607774
92548797206577370544041476596089853397534713460352
12477605619546945033003668790305684788281161292863
25235615332230497169928008358356548590642136476291
86485412400932619392031498448160917277813568791928
22814088057779129428442234146446416436273737197601
16973631503924234610097425496135069641501764342794
82760404477195979664822513965730555408771240024118
76315308813109011854148157880466114915258016303061
71687076489605844940373177697230552116705846709080
28705038053917203767746587663926634688165498377171
27562273594723274303805323112600383023593897711013
89168307785882458708264210646839232229652020707219
48696731969328091169033269816004976381674472356506
62617739373689825435145173416928836854233635417948
32373601120203742655703121304983587506684418790358
68673892815923835123678312679705199310275108527270
46262736485229761690896075588229629527108638316179
22449289218764244295217957805492345409477608180920
34969795204190901381903117598542850345950826401228
02443894766404170845129478246026675030866984399132
46481084570949366559502188098509711960415715486744
90553284676880492083555175077971631106496055346550
36439970178746480153871557845027523726507451937037
12587764837390191495252054091984123400918413997281
64928673605564818856566798114606686433141233360934
31153385397991652661877181838110296122059224227323
37054890996259554080080901298932857997103253310563
40118526474168040968265715805977817665684038563855
57974608621617248552096042099387048711413124617828
09263521283394631292163954440122941418665671292016
13521902177558860096266828876081339125262939853771
53830168419714816464258860513116313645249295551671
62766032594588796901723439765576245191268590256510
41885580518171964176772531714654175479506964316706

714531485851601246663318376467803555869143792530698024586857242723585220881383320744010171091799897895397885725012364390253393488035823145471958122323859565428516234814322332667292320093005646099405601845782358675981885028857856264496453253987761493780416794211579107444902299933826483672948434477804821933197456911024618693325041380034890071968289664597528705115993390146334597539879848096962502128898007783495173350059503412863500537770743324399014148856817889510174991323420801702709951973412304502488474372803674322142026365179634545990566662863633145782783220861177321540260295138554976776538884274158427563500021981775644667957843852856475898987310040626464329613310318528623516027807484333536132535077080889418213447556662829331526944172725205079240989194739917890192348882913078765927133351968277548763769887084236529609774902896464787005210047016712018137346421252834828679349248271980142263031298856985861593669360948538221890077732140520421547887157037908641859242077008166222041353377930046348386631725126839034654140820525202862508303405110739244408085909519598589675609244329397555154823616455909782306522566783987679851198767513966220828033342304841827308381634562093665756069876686262853035313483118052210141210870347335077037830152752979713685927595225453258019152445771442311052955901868477449468812154390940865433404095405135679999489112150882607884469559876326917097107896691138757573762955986667186462256844345872532234807362214396064912675215921906125470955135147458967182035210490908177025262074864206753534989630549036212591606830981375264929171804798046273789089913871449721413907387036207560886589806616520807597351385394114313465234335373447702070299457395316479902171211881178599398405256577276749233135685667227750831661928013174706358279434441059758286018214888412907238762348735268224123183614898704482649778904981412652232878003309125334516982948942868394432233115181470972783089735966724678775300970211613460355874212376956321745011653557858797159750240101706654086299335113889197357376567934369898318396389888431869022619439812700693930293734557485718357162720607302165923305276427316380827174467078114690925068082679810910758920827494330168540772537666758015028728993217242912397530969539293368999914459365479937787453382295109047867016840459065578076515197763604 0 obj

27341481634404715254958810454347108871677390173313
49865506162537815021717615502302565153363692522580
48873501275852597749771985110312997972603507126379
63212656155764591910432562515169966695390395973624
46396514964676567116371139601124534704789307939319
75434889415001662969210578877843884654697568483312
49302532378670226620389680185423088234681898530539
41443159189199604859761221332200646423226450013643
92859564426121821353619006968849194212116256115370
04146946882764970815346897491480096681131353980195
30039412029710292409311688133243975626876441632373
76892970576382613172047007826050649201467738281287
17457315194092117074979388536313549544465164247343
14210066552926919203011694402047628574736517935068
54162126615646430290644934178020625337297130209451
24014889480199203876332695093373254232425812171926
96707935864338802151020208702140830243707650305033
56359367453132255293490397060910228677150690141031
76104248347974029289820929437941277671852983896095
75768912071443756051773568297525511565740710706701
41246056812277290498471325909903670908379011655262
73059628698295514917637967954566620021742896933309
10634872932647251651905678145128456975302111225043
82102699469956531344549319167419599507847608578070
06269731721663486802327928361960658266119409291513
08271549856150894976470107915730981654029021916839
42092229414945870347090421173248666961035647772873
36604929031744132836305033194954948484981333305094
30576824932179177050472185708369750308339845510350
83100593403213267163465678607880477501348273599510
76542439116476199154260091214194357931271263797403
42522318534744604133646523914701566617655778924261
37383576022925980295880989960968495011421239475686
48096453698726968947980520617965341831456895051113
86677292748153585724571088766489891353348616267170
62012210081107493054721892083166300165261178107390
29110696627727329097485748619610968325722689631960
11332036472277104501832355603989613809719539089498
08906073536849246300677794937565981683055248212233
24793216264307208930627083085739130543570495162274
01724338613880171866032753988931901628453201759279
67421083830277115796672230521087852917012186961828
73801089403515247026559093948077503510285190922551
36255627029057825205947230477033843136079237092625
99496858748998610015846241482836507223847198357621
75933778812451693384389495984509341665016183988379

838020885584778692099050536641271725074804255339696952438988936658104517883299775528247926813160498011017204179390746817182063143238798720254198080766508986158307750846832499919206101716926717957023365173546838311797672764733164665715864388883648070826361267228729315074990519781449387702009677757454852565385968195332029139283614357703600680378292314794192325538373124836282398816301537391407986341478964636592492995710454708035110774605329389063596940925031207314274430422789772111188838418712763267551406309337653112776558241008283597911764435533328613564276994809317416602281871311327255437791981608174702777904984572561804675449688245058387603335247889415538013196058906329581379464216447539775446433135546342870310108406150851108065008601835075147749101175619752457584813724480789981893034386250548700202160004068006770409416015822775382689796255766951626743431698830192602611856561178668456957478487278518192647038541526999650554006420813472013308452785609129005012812169819510234227066824367939794579502436031326388773152100179263442268992536995572416902128917349908421701126242082210016005820657168862050623817770637699269938183600434944842153249734769535355970226754838468744541257606627765823182492720761738750424243337366673893931934288891389575398574181835537722070924934640203670982209161335220232928250069864197845956486779002434851113557241917771954338266389411946109314168617011385447376821710696134079563074024493710188327322511908578845055501382388590771112298173769601611385586484204682539970163910453190651006923590282337525503325179847268739589375824864328317030175561242308803510047614706061023937743583190733876686033800453129125841045781303986479186421377324528428037990386922778194681630921467976068679967876735351026212269626055410043187142606066937768236849425143691220563949845580074435957679043271832147743541483696808903556596787201787581199242931228837311528046292679071139825058470073087241099821979623059126570410576796788521393261428132751205653803559894334849079284277125846815427607117859889035467016001023925642370434248745752387028127391886665102682208687064938451099925914152770638743827337988734099474146721411340699842230364253868899755145249583718793179752854225469106008326966712696531038539715748655943492538914435915204283424466170154016102970469932819 05

466160453198399254039569840906910449952092264669493718953980994239948855793149027525787528621292949031973540805330438443626633778707001575379156945931147920381247725099200271089885857381149591189333333635840181173399318807963371040007741805459665930994094495819188972717472324143111247290279870475364473979506935783848103244881267504287002567635304828594793377379094263821128667829540730965499544496510149812644833723580411504240926457701774402838856486655183983009064902304514267913233168054597830996185075208239653777876337772426396853048696668232585764546160404492649073617633844363970453379083197356328793249921363331269109759251474313447192344261608724231693982640443116034020266479247716867807972577499999632650190076376551919408518194695869045674624505896591133973039346813548714772509348860578064841160328206582809595220763586724285759789851868124009706804058895119642341563082894689836957722201833036528442101913013554357491194286052872379724418183495642683255810855248475119275291770232314388310770133134686794145065046627824016004701613863266084621951929249095196494213987192737627857450385698113310009717505757352567352669144041652610770628536934206212774661050499156891934344396251242224852105168211941546430032730773503921501616317562112226592399993603399421847237615002148025363095526283607590223252679048814421826854164424302475104479904610241745479617949007911512729225173726718599533128563407614262394647672450848619160434335030454154269886319553198442534456843952085895008882749428638646298640102135274016136483206107011243987535594360165856803324631130120316778690749761203464304960529441281386531881027475568842617784187758774887264658107436974744315133237872113171507843782082543819177803479368022138619447064660241508857154701672699882544490603348915295722301809738589758317813509724180275763112348377500933796215623158836303381869168419498077568891799216183579986032505634632418924223902456951849429581279813687741086174541926873123483205317479916880324213096004258969012553433288056620979493850652064152250290899761208395546785065842501283916862263420595460648240652122661139500324044583914533650853467107821856681279593037864101433075411098912047196683627317567289133540287193589111164096191771729419243018652711888843080502605653967690290830656493218113686282104093594326

78944360892828923390882675994898088835462389251365
66980749719654970361155916960234650015082492931671
07829406589345581505900530056810176871679192156761
43178914715873977984953338224261808137019701095501
95482651589851051149233008298922899077838089044951
80715038016256398644884229030954231761268816281538
46417633127577035473898921884702308536361366976368
40185123308186062090934807257062203919809630440205
96055707644672188449816576395645511600190662474123
33952061080536446302667000578216127685008592150340
09457564117143543338207137012588973479426268954658
82875015811694369573957904852660152377534752882369
60355040306491053373526950444602662470268591505051
53775174600766192726139775381483131429114275917718
33741961563251213101741036473002158156387745202001
49167316203401095227128211500481552794674250444353
21547131742021882049780490457402552942638744639561
48288209438342224888739524842158072690898309037379
98766423735887058026357936445742839926255112343277
85318134987243541406082762432870012759319652808046
24807238231549705067092812736538400162309461792148
06969309716663161162471602651988067007318834100179
90176210884365610890573064942842098132611725025400
23001966300547898592028525968073513290351294062520
04822404735435771120028931074472927042907295308671
19570718650734824559943378355706736537782411579167
91412883547520680629340541066852806667474179383043
16859032757255126442886919968326136623731324441370
44183619995855569389113022423681746874854706896557
16345759677916747187836460928211184773452524467051
80202195984401428119271369391050495699843842606039
27128296034493394982667627341833161666722124991597
90537982133281360520291816587264863683069674398442
56909234237353598595112392937415413009963721996290
85626617147223760361020364636295742751732073695900
38279982310100950981175752573039724713500558282217
75495844510369142509227345547165094869739141295869
90323500565183030085371573346376132620330317877608
53600441436718173765601215059647816518803308192909
34325163586201271849322649418735284163292875588937
03646391032962160843478506389865762636675052755409
30918988561971391882732439148301094579064528413151
59723697879722860736934422876659465220247587233654
80719799171395999227339562996014853624740053335704
40706653065105321735237874577134224856804737638676
14441987372612622490053409104925311328542069010981

19733037309260978426870775015724852213775685825946
72329561880313856537264810212744212472030367772131
31004480614896975268116111979254564220320207161539
23501413306224109352867336535334691454366438791776
80436541414994101523718109152884651090001775167462
50814273782650051748286500132163687988601874078632
60236413231978265447583402246756705691635305722486
70848596929928947295518929602919030180626474395612
57955077717837840343110723028601479415333834030432
48232130889172809741055191604152119623516511542424
99345538364178296408562214480003548342367691950063
00431948447012297504347726612357286473745854371241
14687543391957782149207097223244894158067661744543
64213101895916539228910733571309592252821378297805
84954335131023695225330465291902269160366531477230
27020302918755144247416681391167920047522463021182
39619449974725555128281568860120188415961548303492
96461479466588357671392980613245196268074520683215
38873331555723078685376686331203559183638343503559
61355391297571999686828910480089250137079615170322
50396614697007139492211435226017021467906954079315
36451756769181271481982258543850142610486986972401
07162161301992664779291149280768293226008604206 37
49399600052286527786650381194804581460799334279982
51399422046651073063770531455098895596955023184754
45642968089193723487425317035713809938641638576 94
39420114288272233225537498835026777316697570054569
24473300691035484136718700491024198268599529279094
59171666786194004337443889360753160266526561360679
59604243468533632423066240156687064873263796243851
32955257138308038291027013021750484008572855253292
56693530036728108645193959734556422936040923389142
58194580100744016199356733780336309242319296043450
98541088771696212050242083330875929684387792490542
68194903458644261308693069634873807761044040148299
90600911441331735249797793523819726986958332369648
29264064067574818558272089249689228438620832465148
40330443553689058812880324450359577629307734996405
68523871219368775305040288164051126161521667248243
53392235872739098873440423479172945412072180450268
10388692915830096451833390502391277114797206601544
40914007319398477004224039385596202082033925561721
78088618837768635558408010938501047705286166822326
54425114526683940583937289703955741763200479413536
80644549232110382200472352198062295960073833718737
24849912633351488059798198575097799479569255786142

903961167817791630663372048017754554599143320257125240711477890082736261643942643910791324175445698665895891905804361032688676073011409713455639503709184259036292045023395324090567021433533684306072726758082613152695336185963304356857024571538696120709104761416829631586257045314231518868237537659299757565715729913365467765837153384584029875758686723982877611060129017268753364849090344980952081103647721270731689907923711718771704130865103505781865183985552178452744182858833576896190132282293038969298484617977285487856365706366654166249936883304749170516842344976931015317962865452578936612124925381165597490288924857030600346371541468678853210712728334740597791758637386483359440657444391909550395354060759553430480483637529604471138343466997682281735728840130103428852683672720019548090063719325584620083755485228170863232706498187513998215498267115636348821086891419969707423091829757861251395095839570527898339622971209391977208941580403789860817012616688680868938354383701253432962650317478603717778846826416648283975507090202592274725534572568369118285819334804852227013243293251819171419024585467317329298818886634374755272463633407046167179179940878873395656664071301186031446507988603217238553614682747118356995446257413181563435256497468822982525223570645163204807409400003667162194586644098851922851805772204782471090193790829316958753843162274731055581493713721934093749556843657608919601728993869104203711512363120136502023192434056035749788035544101555598139167373030351411066969632408501649294571499738037829475582883738745019392379434042683024128213756639606659679607656170346527946870591584536319903202166697732758830964803745684208653076828596257899017909807785484413733713496147785618383349072313328632972983319665023434836082188832576014365341658306027179821572559913051732540947970780586740669034177905217840506201148494606742543926382871778199845258111066361297501336718845581808258094611584707137142263782725177878383289004130847947289679154679230834444756235653984434388166410431943815430327843205995056816596822188001545391946401818643009216943520381349791193721743335247835746212224879608790292131615716476069252668881121738110361090276920595814957027660570665851161057769092369715818230738765593570973880528029151364095943005078677956452131802472839269143609619418727442

32995129580288519367254331750341416979425305255462
79830267436199047041333612663946964916514290155279
95510391178798692570613285770739742827816227605276
21802296647943466869445819111186234730611376122121
38179334474777367413423929773398642747149908115684
49095124183826997536156026549327646430626568607840
67577300353897339236311750807990338046839502619329
25033736534630129645640272148131664208530119076658
99506983313801849459702427271158106882592660756622
79147537479617309403355281732354424785789529016342
36561281909977946126002294709787596477516714937843
11184075161970683914191786705326747915217229991256
11162170377406169617401150679450312043339386666300
44380141015581011825987299208182467429990424576073
68844461242969748094676727426972917273878974906924
80698525534169757926720593212744994320257175609066
39921225337699749233959573994464663356312882468722
75174744517882849345345681909023242794082343463829
60951432771638807605720220985571736252033713622574
71140669370365213524337120092236558578001480539924
92474186567494167654547522242121771825580916739219
19818631898188832491256600723446953389997667750297
20570738635733790418902747871835267910194805733040
66266647839756640561819081016266873603461962424589
07119329516644667007777667922129334816622313337744
96855707156921114157186072919122436326014521105004
63877153545230093300946869738233023049546737878522
22817602325574903118467938162709134980209586755204
73292830218324251192849814342488270360682213915784
51592417857355880923083670778128323714545935732357
33313908857559734095288217721993726190888029941567
82549979967028137178082972723787004884175345620197
78606022658734580318610180125381083976563568985930
09922262319728815472805516260327751626244467771663
61200251591551971704589125873687856589300958767342
70947011275511108643270140576172963442874839413379
11114945135385623340496874461922920658888233815219
63438893630283437027067108232315767355786705991190
62060872133548843931660177544758614836714926736933
52345020678288202253251389901877281259829117692461
82935401639322638939167592616726294781265092490 35
87621447377674391103735570379618310830923211639039
59554844822286251582771834612537216463622807080488
81114019942109837653528736299136702599389313315301
64787599890631174333925671156000383934572409057369
01548574587892602785833805439700759607504463104733

728502346754513804672106801100771068064722446204572071662008208331208430657945859279625969555558449015612367422777022194858572627107814602017593165378007480516720357330289850547551846087764786204821349295446437744986409133636404311283719514580756828381270971082912075779991433447836174581149867026373781204266538164185306305823435240466587344727382115356585309923433952302758018529271681301858927258118563127593686454936949213915514557337411527286838541502356420943123509716443723594110457821791301247292525504845989892596436867715603953524160040397197679828387905991027574255220019195175708534975684090821108457877380877622039825931615314217986432012039778732040803297972005111664345240752493289523007481688542069514513029565317407231844499789559801476967626863927186914806117369467709895387363041696248280116356857709377189931408987318728090861158579577636856643747028450276758101937808548263907363452558337488699871220205586405840800730731711828130399491757886846196327815743466519716129244180665296593256155954696138332824742270055312781854070852369796946016312572252935950146658926781871311790984192690028562086420505718832893344218400959827854067887027432994628165436881445912696138056064145488018131738399131226164238716813042374936622473596169559328118162657702340438901220436482700438409408821583602951820577361967008076731051451056469525187012036932188703131978959057338010163647154533803793771546158022356593516126333610569431406593598449009451426280550065727540193380125607470738557985323423433865425932923540207270027396875855038771503698505066480841724015633377828289518455067651150464815052666726980385180059920861021214135024577368008849737822355527828709990116536881971660197414206374330272202452454454526549876409486763625402005543716833398971840112398489051010995634031915531634417743032857464896675950435248602717088215970597008091910899343388507961857682111753374721567987843563467436239690349079431277431515951164083698096398715823622615018405227182889832633323863467896391112889164133431910127643960524148652210841585866556076085031060651759408599507324594614668757083177154365138164536550349221063658982606986083631540248473972076086077029716010563835631960551511473353940869739424124977795628472448844197907673431189727429926306888236332581945724479084177516753527721586303328

47818624229314507276750422504609869013320035410238
04767472685870656577221286522370152961915785912943
73137634176242523041462086039745441537484330739164
46571022640852406327916274192099844194811839447115
70190608644815060954447305862051291529612248252350
89251430717028875134184262203014127787408216251372
28802986700463421151551261270558226833239843840986
60782689754969113705512878101434575765007768364389
71515810289685550906212889175344863319265797455080
08253418315277439271545420151729628630181920926310
15655661089823912002843065310959891120704423025100
89180242848142323620286503349983833288419097891443
56855638989306819685267688825012166571545446255553
56086501358086440946050128077721434598021457736226
43303810918716045460248033892527903815735097232078
35325917457557784926159068632915148720394217360516
03867441127071495262140501011289114572325775180639
97219539581040869752637713256226499138359551932646
22267804515505311119381339609155953365239366745606
23969879807307181179525440908656937340912794490790
66459761102231984724238708312879026819714366657103
03862605649808402239263464236895938994771554983834
30994067503142543877435232431179989394587926539891
55044710254582837433379525107020343168629882227185
86001909708857868641657489660329336400156067944737
46996434218082483240055815716663906949796334671801
91068641165013107759741776389460622665482139468631
35442165488318082531489473348596602227308835726667
97842444938610843829572724086579012931840342439270
36492600152407610203594517873107980080852456670862
14087899746162480079536102578821656394900385249302
97415775366583865154400089897146512139717041422822
18991649589291316377877868247249504157978788333703
05453847957728535169298245572702950867051775197607
37466129313286539141557983491435283559177883696016
00823756978200035699401519140743662314499703605927
17395816596042046015808781543209714354400421195521
54578275383014940477949780094684229157502069294521
16378318030213113862252197055365265683314045287918
62990016329646506186554703560771561710908991559901
12739585828033577505418650266787835606025960034328
56517826448932317575734789324921966955775744967791
02848275854171633369306779508293414508367123009935
62421190029298632472821980532906262549510206314773
83752944691122203915167626122174813458677258474042
80855329003647617904260430365838497829989825265751

309413396611727802891543741916851627232584952716937183620857450594319356371833687818712659236365501820308500255679739176829107657777222595290108490462244572771533233028439732816678887033434905344159272297817656630711176224703263889862329957469667169141170910240775533478747373942757855095923753159613765202084582200320724049491281163398939433024753913249586381649290638557497311219849546068646147229429391807473555557193458519497617775545606723992470798422298203989733628904023653240380288883420517009674468632696182798983936599437498749780623599466588526758961732501764873995046738068763280449959550401069060833314461690751882419523224425686449606649123926061823992945836736019459511321742909757678661625903203116329814118605288287298757960276268206428745679897212059542920754562962181710776318577060492556723262698479251483145512638190168873631756277841286451100877598944649995440352253331211867059022496122812812865559999703920471980857039719560611678781095270493671557620772026396588055310305286895749056784316465268859267725634591000767202979126872606695181694258207266116909268520315476856598030004849588445888745362238391359306584079063074224940968332227365485163094938960209616592032946320873865101226661721074263487577386207287028368956220182425936738463235232465004835921430689061427753991616709986420018136833065810866592403927365120594979034034582843339170789361270957603794238489517388141927161398765248006131704377155287008723272033881924736184543620548091747248158824406733566529028831856474528775237190304055255223609828691020786972030570836730269720763552338351947940478609902921104917498100505882762573898458721382455886249696029307145222394739938037308741742168714503788448934643440452681022193415696218264210804465955949821440883043165185294792485526752351477429122675640525198801658392867177592059164716972740845609365470689491485889594077704215015729924508343753091701277412396068308726266607234891196565748245642412211704866979885897100543411768897863686095219203338766578116903696510283002657496760330717473498840183913609365388170820328120579570078557901214105891451270671961288085460324028373319557343542513881162005128217901508541644204601873453319289497378850628879646040333328607282730168956108020812180424853478085162899124343448699959073634614711978946436504522210714869924344486999590736346147119789464365045222107148

30797105733449933084807424281038041525477365363149
25890929624003834530524959564918945816763638356951
92192975581378826740620186389587193823987627515245
90153967995793123931873039704392204290393838319353
68530831199131916277153872146647772566987394288478
59977692770318953557460987542920991923466848898104
97620055819984538645591898054363878368838642008745
33754256729596890888801774557387555461026273769830
05404513957964004599830319625919442808959821397803
07438321234943603287359784367139831295763740539730
76264917525213787639035905170678946134459591299798
00404292175446413865121535270264685297041019678744
66109345321918740351325454588047733643326618415938
47554061783848755562824199215138092258513355385559
03029498137901685604713777310897389947153920173978
08387867105910800114672856630456677735130622386379
51077149549669211416766147545377437514177860609074
37877932267344446232964282154520384732776218451552
60511180865319866644342853770589745020489604951929
91436116430017757107795952530478315742316566205549
15660329984329719088420632596239350196565115678494
06755604312418701496366214918931758806592855661011
75891740577446243168011661855665792927582378609457
80482302742053921581267694908332799857123678792428
10142378535336327998578606525360090450446197732450
04603841734409429493604713686647452806845064965992
78832734077769807047929208922935655773107412760922
45795359272049379403404118148407603859287906591245
96664061957640024250080466069616090982438978156459
57011907616133019305700908320188544976733462490728
55236789439411805924111611161016181433868468863393
81881897429623642653579520429638337777780672645992
03851170543473203586317698850960418043670487271645
86391221601408320588239316426282043667291838209390
24862584033042850706260636795196846494864671859887
56356206883296320432084613336679755049749022415666
18391028603075912002090255335368462237831267634246
56944555457066109344329839448499051398736581651028
90608898742403674493580982538126775672626805625102
76390557607483158432331425121987518798155510424240
04438594718823906819573460653301205062378189776193
88148716103847654481634720034468939549218217568017
12519361814634172748436267620384256616046502290378
05686880497755997415530839450542843788894954633028
25306840127751018474679726032328315214320239186145
89640626900567922521031459493261302933461254501557

191295875381315256661268917104132624234245389256240410294120863461428562640401172232538157262293494613294434177645793233224201878479232438479340114025548730192828793953898571106284405377492187922087109494955792203664031322958761454143180953407558039550724145902727721201300187563650222808388794207290027940851507133835368010668089158871139820680823770185759741990497197081159682563198297617568461558182291219946887491132890195700751879353713067339104553624105976476778906460377485105414684757101474080871163196480413629927133230800295607474442933600732002084167136249931166991058161764334743310531041520933130331528297457439770319533212402397015301708542851844584910786346656938001428455454649006806982666549918222321863841706463309185003303354404309469117885161599442743124728126677901707259038323803375074339419214879518892087782582097022542954896796439886366749058292698254353885134001061624568987655112176131979558402864914207767207096470563598120284300985827986417255864090758929460260874476597426318896859159548537456213293533437886587238148857025320072601708769639086257713838228699790459312871361267059432211919120621478710173055439958589095450421313667224269868653942103310579179414799814120686314065999738810727235629407074927045655688780280358817997371185472282100438889064942148950022956486444358723944016949358492807706602922851546236185727104840894065242814763665524163581407179887034027053081700887695924848912093992510072512053696655052308985085278339121902189922024757449206134225899533519437140296628877462104045844409512776825470854379249686877491400101152458427972012110257901999139899691038169673519972030703594066984463228619856327174475805282328414842430214603532642086441456179131846053474427573988560970656862376411044371579995535754085246179774851124790152597414538760655911314279439930116620745685092430473290970378493275717875685558136981211982518100253196278364253480045914952715964452833571813222996765622581453290866837647108835774925245118703195798335167346638223089229308429164881335992968919793255862557296820002606208729780751707638291912440357276454312638520828572922723906673677466077377368555981236110526118995833132342952087342732509258996973659895677802812133154964212883452584604100697689790288676400863832743480202927890570990950274336671098859713879011310164

385023759379263839360318928308692511969277155679470431085917088180339236988571906254287734764635493491828177607352627640758023674629966160702015882311386125683149839110290296080551134393092713045924627424896901862151617531076471289847308631733829574331707300969964513884349831527338352211308890238138267997967291482189504101015742782953294780579245918130051728130759408298521167230662216593039500489715244698321333382245513312267894678893300902988414159276786373760547260837697622342189057960678595845311267967301758468573177235866964932744954014932151980450040281060363848891527514455263370793158104199774874259953529665739518344972781247186581411717844363587022195701257705044888853285767067719861084825865124006823008759119481271993249558136568097981619175190987646914532910715425043830045450701510096372698328761896164836512737735384929681360239339119115221406692039292342791859538820573158473383221729001594767540265980649462523562355927693332318449728019901916663518654885063669604827839865346880285992394310513973947920072969904707978397472958881100936280125251548389557570414199900069280277290875533383597966687273041368412889375647146965736201011118929521267586647669305359221782081489264384717748165431264572654980345326867322593678423780419608633282354351302556097812917175813406815407341559585446561324049960437191821871365929893507620117040728486207233049091356230162440264542594890093746477685433833190473173036314377168134501674688769220127681606787729356327251799476183861632777234540535910512401741848704097088341689526103699169618134117789501626425162488384728978993117393367417176853736994104827372819583491243976067399468289265826179361824041877873943347794577617320015377174382064962492629638070541061763760519812194572213469478387103468843588789836253425337306963651365268135853431119917448815011784862406003401801274331512917247672257443607242239821860326349842809860606240930335920909993168116903864800517542574351972595764983963490903226267100319637544366201750750365910682552747597066779312354587253129012877948362693474836104158018628203847088087385309234455867344050911903113189650435040091967632168835521740705730628790927331488618926819700213556170723625469105719417393354515803782244427842315285718606683270681348262436990679271577297664360437096810446450400

51168355085330875901602645949919051537476357672702
97054697027351998732297441158239477345793254581675
20710668266848580604825187273080147842227757069236
11394415238194031087106772525842489060443286113523
52769379888176729757778296685102485658724208180021
84730512968604289059485192784682946641745714587415
00974555321135892826932204731773665183933770157351
43762743997011838693119127709247751031467378652456
24508904249932259031868467555904929858790982242333
60866342113881059232847149119606777119738367675565
18113271626294604950321068146241774799964459030697
45741722564971532680385270207945107492964462338793
12751361555090233318020065748525313563130556129116
84938967321933795635283972649256553458029508467200
30082285882249263115369391769727439886044284784149
92973830586389601935091288182034690379601132128618
60014216701597047810364621772224460066094863638984
62328091487992531022765942873310753419622323142671
82335792162287618564697177701637013461091708447265
58748322426926341990924686144439690413859174871612
98246168010393927823690489821593767656607724301406
68605662011943615788967803109208807947259101863000
63714085684559853481034915480983793911063745988296
74266303011490183065345449976073096838941151480500
25596191126698158326176824550976722169382450013245
49555157016538163789241709486926877537370797870433
51220245514297302871185891945005963130790902216116
28404411568056128288678730230261351539048164279494
36123378551810995442513322444540425770370251920902
02014195261710150215925303012863187554536149275754
34208257463991358709080159416438257507646624406340
25117741674250237694258646331567127096621233965955
07581608839085774581101996049429440386338515659607
52163026429419590741072452987521493368941159326279
42579569572616357933364965633790035885570278829283
02308703832132228601737619904352900411083090325980
48985283271654168146626931056707004042429998076292
80621347428052798596501124243207001835394469999197
48620303252598746368816137154450288187062986622006
65170657094823770697717517193105848277646861276672
34253725348783014408899122865165232369155419149383
56929045729836812582398486524953528286124765179431
26077036044339754665557503788221065370441239264085
79937916791883990966311073188107069699444303651875
47605825672680902511228815257347736969315472110149
85297697702743465467116709063422003482378288680254

087367826758073472826628655460595259005507774021338919772099063195795610060537412484601391432930798642102229117087099571853614867898095914853820881295184336972511549657055174072127230700863168733965109155354207600300495247815515042794654585034397302594586412326092389244437293777913779130266678790874419541745686926530791572893550399092925738118293357682851124944988330739051376474268198657702146877592181147568293509614163724789417899717138503182551435074848352681762621673543661209618590023909534784636027890828674183915150199005896768185535803218857730309893889304753114093499164619739852037785712524890548217288951503241189008357978196452144800502630231259434258213293375041691066268157603215237100352681436524240674067222259269477854219449854996812492740093181041386106401071954812044218015924346089447328000591195669117877297675863182744146346481243478865872526149892002397574534366184146419730141731373722734773116512777843667783093448913323059756222676289825933609103074856790920703303313968447160367492140428690417439351126194559532100746929903789883900326192471094583147338560779111942215133817937202766739967278725767978983904003127510023802076439835461549794439507858437351466669380744609236711370833355304162892253078753871129556210994632190259261100053362515687577121874085627661244073800884283421188921493951615260593604027915640283930268532493808023334009575497837677614813329178480606584951298192116756143387405946269752314862544599351900096169184715131496804176765947413760229721187647083270951716043580755290881028295037145603569561949117302134495923915070605967398781140176184803745976568663195747673524305144099805714369630450753556301475377066101505956243761443164041943814299021178392442188788384777735431760843887767076762570700455768959393779685933730488178857363645326452200962444952828790537764558398271525543487262225265734056667720686659326997052949143667705735858062122349397940154734966533725602282482076395828754919778319024942247145911756929693550758017456768391367446262784150269280772001297514815821366638037220071654736629291084092050196476255919932250958272935494857958874859938220940013981811751502691996776622549132636226046904294575798618336811727362240160267644612125438532971573494756647451839728270464698488190397915703592130253864155987528438612730067160 1

238488865185564449780375261711748453820115724687876977101709403769773661051410283013378932055274319431972968410305317184677690010256186338441717024864341515139750332561540558620664554224754598204296432356530132997451931001933555070429244270658309699337593598432864430379314591431967938761320324207016552738528406650934509200101033466131265264517091137706724837331359593211828958015098188524340710442756294925687978597721847184477946166526852219906514678047917966729814905353076004769632037141112941369151406320003176626373377281523533705768400821509515507495450050724338510578040311576336144743143923354959128663652346289846305212827000706900515405042232091989634060434190477583179122224643698688478083113090866859646015779397186148795131869103676906034095745081598814055136259002242905613120611905710113136616046384461567471751709798942760617049540369730718495276601666084063575493644754100360340940176674050457019034030180740078257246508350957041310106145468905151121367158535912875341223210093573701181805513156219449862627829212853368089200326674243080585604120214656059844216199448081280170921197005345294065850879772694943347124126394222076447092310994861982955348326771222314659176999111302362944330881917793431051724781693162112882759388808023101126417856362235457658626178692815470574524607594793513226660443024725131249740683984097948845025705090970578132082356851055456968853313370636696377802149915271280722578405890049563340766423829944092081907095997956044940810693821542694208164726555938358677205366136192770516458507725865682995380969959882356114944699723715462102533000228216933020065590594024622234076283127987083204577715019770239986121658909730449784917011913861878797064845779292598360859690181740847985496569935760309670181581074082197291974729365639437274525761678693742653852723478854043317142865917346442207882832600701331491829614825799265286918437023319837074951305565215980517094601950075243349080513560071018010201389410104658120076037918439749420036939684410167717007386789564937029943990652853667173156075984866991846613056517665605862932000718255774880125852314835595593981282495338443597697897657846939388990929256027309901544828368103348624601260279604642370009039017654638605705334438175079144642949200036116458112154839877487594086877675475070487504317657234447621

823899843459392028189181701550725326264872814997261398113546915600103555865965807060628775718602804955102672611867843042006977782792719806810577184136922306278729061223571377443558456850219413512091874065732595961741159958470386534999120052797965768806395380935457432646328924768533224866867724470691465098382678319496451623899534171448486531769640222114253821934965603156306248792404915407899970213108686120524834505936899368100455221244330596349575207413305936938108089054510779266390409528862166247746511720537395057470682335427829989756406832897526378274907509111872183714079924594779560920879243872407410607934390447153358878879474241934593206852562236836552583617618554700130883795104093964727474829569541743788258488497108506044615349663223684859279167431516106141845598750391564530308550531676856175031779579366901992191740963244979746703455130306048058788394415079516293748941104788463139638764251695028560651952157059830352831053950875433729815910110689514261116413761083272298920148841521790658681339698355391026727732381994388966437096995998041569992849742598477560384922947828142993049475789586620927392988131587359106102296235435900998387994110532356362805640129344363813988515654788679368576447452865252427180179440162597882910048860608662468957425414242666545679763541283148009133303118203484271393529319575874937409746333324406289321465354548170089587044467584683449076721295238739855298431190974679913273726117846443262573301904895827092797559438600643445195507599050557686784568679178173170260925531840886288331683233370688465476659944308466828432062937104278352695361286068556814883700152228064656487864429132936500367253679978252222706018064889436482532141111273721108709845564780372391684154574039857954799261608743246799984109648509262659849807272548907102056599034240802145273831906719560158050771576808452684086748915706475434385003680858919091831721882102200879974418786907620205981128079881412681657844809798681734194052303322582090476971148506917818846744938195686581107910781754437365066736916293491188467128858340898640671656803817241768842648704504471893308433305271970176629585412340951484464042085605873649041221028602114726361231382816963115539046165802685169912921538790907509409605377114195067247891950108247325233389311070714683564225755805218849167255300503661698

68338777028533047063019576806081125979372631881018
71216486427435798702509182897729644869458685860085
67388460029324110362115032127560041848703284746515
86934568999571050809738801674845766081368999382025
46166852614731141271603693979766277826020087417701
23283819140150730241612318809578560765749089521742
79620286438054381014875339403416032743783414720480
18567706675218909522110440819818637005250636176881
69176247207275354159903395914002082531528231286654
58768172521852773593618550709163349898359884833300
72142376552752082107720405807481530623738018224951
59763891682225381990943538690389427015530348065928
36504555725696440036439539413946813522799746875612
96570376828346758139272286801840880667200439248112
36235115939517374720761424411374859986048796600394
32756166535477030290734176785354369399329094012208
23589540326568902544530531550893009055270824584229
59003510006942553659093509648705042898832563382616
94308568143556797837992905622605766875870968561677
05419855918976716490819547177172035864546133559607
22316211378274275473377716767535612068411342970783
72204424913594683188184507488326581060637061377030
30944771063487601778998604671577606150942141076808
69959367407791844359342924293604487848692417705101
83604595280991858922187685035712557345601052462718
22010245746669917008605434505908322159128432134605
23380611659146802270566692219772912511824965854605
23828654862519251412427227662176729650805425372260
78447321366432765014758052488661703306438187739126
04877732650699706313296405012417549521038733639908
12264106278723997079254198087682252946530587296267
83781859267741139883337477631849894689605638453239
36223831859215191951630634227760161600213098020278
07092387782374501652047655058364608120915733433040
96888729531050219461034031855400510509723594909147
38074485329318329467251671877159444949699959618902
86118657724138876543971924510198042067556708469596
24279801728270609134167149824974247594526363741529
02520845808517214767925923426112375818461671286424
68351191351021994024170080271806459300181073659489
47541148575196102463247306737825446228668041111158
77491560139138499248457483165363431489803365254523
80871873465835643067229419104713423003338430901008
89455151858671318817507476957270879182359281367039
19851596410484559565865566319401328242593010927972
77309978266562593356433311987956750740997989814212

799546777610693417903887631445890754014075572111671711125752238784117988228177304298367506267931848366570410397603133474823307649139255603965405683589423653204995407470878487343254832999699127415755489949022332391041508444424435188816857730149428258261237120443405949198281950459612370729630157732825663517060461269496306546826425501119597977853414392872679479159484008176165964163015626173977650304731004686573524133127535136832948557271425789877243844424444110364308281755221359926640641140249536521511406379919288502037744458700174370466019255513869662105362598940939749597485829345300091738443621048984222089887246281249863870562475513938738849300554536099925548902767677727334294281501673642231314876246317842700556006924919690329349495850722199454243835167197399087638689085238526039966728511294613306448847891393327259101210195865374141036307238930295528396710384869349909443399748109842510139521765790462679402795487131810976078203458952653648549929698543129730455770639281762611332170267968760976903001839396321686593347949427245057425683243400794831858638629819313611359303575207995670788856008239364367177612634786313971318743626482879652222053908323861999903238393453278887887934324561543915948530204637078317642095025133784413395467167329827686921319131068335152564801859429198478278073390212050241765165809707070117456774369451790824828781280872643038679799988921173543955769215295824618597938943652951001029829847467291253105009551743109103233739845710213838367860239975037197010488228121353509037107497028029964876101628850695846074597673705805825531023875500453436991863919618735789110203692203607131523437248952796576695548982371126254156001091067841783488806605797276231568364578567915021924726615154712761480062986349388527896803248555771818672905371494741489168514051375925436732356595091545257001933414762095034100178379386587436334742372379886515830943191646697583795476428190520266388230365307970774397810449884881094219365749609634848622838322921268666864061643707087002313396354426985121129288725843729082225702134930210906098697021353833510094773014679966796388545299119445696045013145261175232869437744763337359463864280236318862167957146101011829859367064424696224945928224885585509915113058102588221150279192541260586785629199367248097530324225766902421540088810314

95791818590803217684408450408493324466359350495124
65503755798302487194969055357737011753658574349876
75249054571375294535016644712940816834238124024665
84285124319660026173115869592663309430200858952910
66476082072743511607317833557795160191694042696382
15023888596840399561077656319402256040586507513004
68940406271857896856146439381057924332350928937668
15010430145849206445775297744531879658786048109626
13846641039700220565901274883790592910604403520592
71707237212296348977503345359380352629328771505710
78408627889796533889838556488332582101435611808720
10015988150277659138167321973699150749270840673605
76900190893424904041421046671029211950180166421065
99213735701226946914228745431437128628069303296049
79595747853203552147483890387715154775544719675248
27760908946853051077608360464314811774020482501666
94697300726458380924914909628607159481951518285806
94022634321790264138460160421324708854189513822571
17559186971660512939180799260714781628507545403420
46883391493155157572590859031296487218239279389785
07680011046109899011565667513604754409634047183922
19352093930431114989302285383190109441939887507191
21737745254934079112763761158829634365124536822449
08367633659916808462194790981169566066062305966130
16278768764727107209076945459029042723666931516361
77873634612060535685465563551589985722993341477145
67655163798081699463663829583031844145664519992257
41923992856851679147704348283460129737280546834133
76071905168660875879331252620231959951339572519828
80018641662500790612300626322754553229235049839228
33024293508458070025133256181442513270743132835659
34785073319267880589310970484466409092745232481970
08083932226574324915695871595004149808588487922425
07440784250389810414066430930060333600763845523005
88676857435335530043540597496815609194989558261234
66905030142166797804937634872640459910059861018328
55623573701533514804669357275999629895276863149048
67485381038169414681261560855424999593417026793848
57810226282972647793593945499253750655255448031811
82536311046269629849585902459711586175514786821911
96347063349939838224684609446328113019601180518395
70206022938106187527404073122365437529460412646654
92410579696925522303264088746269776643667486604457
78537698108711190389576796932320288151238309616970
39798213370952588920898958037131629856760944980896
99217992479859175545663545276108174903344331775826

280867875714419983178244131666996600190826310868280018173947167948859376500865768113443288385484249022180373718131407662595195595230694484545651262358899249766034806212752407374725327197857913068298867976527348382480978649626315049297159203965913825785370277890367235976640728707018779368658749955629516501400692636793020199680229771845209385506083421372835390201704972186263807626642274973012727511248690385568646245534730860365478991513165711761032440557852127419017956825284851211017225225662907456598960668066741770915175449092670206615785304593832616198477937675352676575496150116209269887182321548410172131366298885940847776614294471663896492720161462280395267710578004785376833880415257263238037431448931738281892597016383122772874468013256644784023206392231291200841843572897855811610826058182993280541305469092027262998771772669263124491766619268292552440964220487485429742410044195308561887225157967983671822931657521357180088455587355063124616684090246112175354435809046676482418693740596831250695392475333830768872647729334563385942182021135801259701914043357914170110977565507521629993256508052862631146820922132156961785022180521834113458394445099140256298066109032837222872886158841174756493798504200175417745738091804637485770729788732664371931133185756085599697496749077730728441285964808805694916671138498670601482231412861416827139062477819120963753486269438992600443404700243963218929748813287772483005349403955885010998102815469995021779319804184935659072441563671064333180469176122887612552723385113615680510052132937010261500889364795457420325675079084755990474295064569833926549510511190951380302820207664392654010335262441940595079458301227354979079623890384896216997597474210027362482395421539012765322536764678969646105158816997730908416858430056966195014781593426812913574595724510386793989315492047086883740759618596823786005930042804962857459295134285508553194044718863412436039106727305354183293286727997145119531913050329691225828238124658197335398377547978125652716881310043570703384488249383811331037759342381859755138908958155185190751755233105879229967454408511784708985549711446881242894691960125319842045264368396402705983182947118206593334751047303653886791292455492989016882587754692713520259021909719690978824420883516701667909453045175147165725095031193373380

260754209269795624172078498769445027997220302616712
245385864447813550757908244458253278937485249752288
868634324252220444023874786264138955018957141490373
360384846276513203119805843898727694141547687492634
249218676622826691043215947320912028757453905709494
343277371026193317513818719683966888748694331994044
660638177566025834155916880155017359131731416072024
874052654189250978916291455153513765734014537935664
143064960790477022023489427832117635007527990925314
265586065047745459266590263286815019699377149683324
618011081863377267858296193627756943361679895737174
586197228216625370229985173589517776834983781992414
794890585511418679060049961850166649158226806142764
572407734527207298721309391152221885026218880751744
032596228047727645382411015832674644548295625140944
317497130286422102970656935048954714401684069363314
355936028272857940067945253800449119516433140554074
255351872867125969306008537753897996733240038535874
754281940464416443324352661673331269387144753120074
878348878174665066011844761310568823027580157020584
132038053308921507182236167964476858661897969131874
307372775045440050995788824454436457418854232397394
893189835840284340615395068658177036899024833805614
285094520317748238010445576054112318815890348232114
412471073202731697953561138852609844653543378642984
865685414786834173641048078537509726438993508709194
415364717081988703776110280326466064391287192443894
397177406668684008305873070909183066105369240811884
181230371661153237958314736244456996183412397207064
489381533626613292789961280463947628192271298052654
318734901755458217736102805543284547446170784649234
192038624935514870131270572518532621669778806376374
078101701518104666356796572997103886804818147191974
296104042807185616236622496563178048132334789450994
649473039705237914246332454780459905259257026667784
114051629615329344041748103295563160757916128300794
639467256726957811005417532124805586888351199756494
671580727932530027943718441580139429045316350043844
440933652654100605149295906015554288843145170570234
597961492987911518843598178732796065502640966153644
981242188393092557952213913629462854782009068425604
745845403086532294364072023783950837243551684479764
523392867862867752374164162141558250494245157195804
128143737055275249668137891691927955661461278391994
998927359516019402560833373929192781492227040510704
979067550583369193835411101172385670261390699863104

039477202291085358266035850086392586901233212816691
917662464685306163130726951549286737491493073586821
927306626716955581377313874730223528080706737571010
897402649583484967727375553368734087802724931329741
235143183489889006247237257290430041030709626845611
383244578851944470972628834999762488773313159295321
241360791418216573936578914891973994714013906161681
881080564440760031505604323086158801993544989010431
364679729030097503739121373860530556365234072642631
156854670004967468969408482565936499133231500465411
078553582889614683688750739068077105930170578925461
603864321462083931493270564904769091751959103472321
401906778340700469353556106862358972543572618449321
661682884335173985574951793785925553923654516133291
333098066158796199374306834454425690199487822941231
351086426076977921020648197442205398749685727767251
734610552098560346641325205768738067483493109155541
642588515466388875822845181787758279558393573921471
266297159471391189623928910034871089678395660268531
592987839023179383032185168279966072697424594348421
324653353979301885384787233078643248822012010491431
581726185226904982357598989992370753900298149332471
768676526734240252922570231905926967875678144826871
467243450937211284665759004735523113771535836138081
523520310941013703192470559988393511552890957593981
894264735539990585479312042870108807137485249357151
365403726332998566167368173654084914436465188882631
336910386409333015917995196651890125613678463658781
230473987547195569158126637186379887305495416145071
068830290626251919736327101851225071491650654166341
169040446131855834179658794603157798765176242592891
718321547197915938761992684551295353234316855501331
219754218334975621826226272338057179442779555554181
236777772197998906802024659083849897005312398828511
357346595872736549045753714137600868778368004424491
307703091652645156722008226827087389671065542036451
432943119348464335855477532485157673181640923903911
430336610223316397379348561812690376721919203483411
731614702585358302370527050737315618152511679059961
864283231285418977230701260654514029519593364976311
194273135253717583239019161484135110832799228899661
556849767188822422593625729358388725135200656989371
880700606951997177273960768980063063402389930822361
269322564613170252374738637342459042835010129958651
902688617466355664968016883491020349466227093598991
497790440442799931735512356674120844161153270212401

988006267562550780584412438732464684942313003913191193873524500189400084886028604213340355784317555667499557751469140582308841322588482021717813957052115984290379188197247004364625061519783099787657176051425006120818156236888398082723315514569227544951405661897078572078310804288814974921330647903227769511502612786721791380461282662308367913881951823716812628808669571830657392081056128353616536560940751121948455613754656161516477636109986584951862743758304936344090293149062033739595215327906595571884053030792219587643742603957976682575371482675293468514470439753927266531302317221368691685902841868585003763769944645393852533564332214014160156298779738880385973817974287853597271073251082352854414213195558480604866622146950864602534184632164566701247428283860093727533360853378682550246201287035644895915627183072761402968271259529538288128993405657497871531314724181780538492704466560996675404457607722784812702228571670225350105993653984767319747718232167867925473096758840058762839268822702073609046183065882235766405493589767347073783263220568980696485200813780872012638731756938264775750488147282571420148250290112710156590920166178106773972823465049260410549445215285717764038076228166370516154768318852488606225546393261847332200367409928408158606487970713007856630414844118585975104970140267594305673909394374601579024571079129028703958373816708630251814574122601829868493451825697208614589042458440162000460681674434670132208044177651886457903196820130398145024767195924068542525261901626941765253562482260586427172679022114331673315081387918723573788026444470276708354288301800176120933454985013353893477925424444377496927108193766138219166809733313050895743645279174357846169565245700606575217948072256437667910015317696381443963735759480384780189594848147886965231228112191085126203756663229324647098407963245556252100030777320708599562047663198748154593531482565514659557789029801867305089147186286463656337984055760363788939113029474204822631924003583469477243313294057750496619136101334973027593513905117028828511294998249334305640133147221209752060776451142712498539691680449969395979465010637065626857979078334239647044696209569705281213213604668239592421928391592241744172937270590863939691734678296213234588558078726519729040289442608833367055974317959619661927659690108092911

427762680815085753835323657671355209940641486402247204752654672067909427048683379954746054619973806751140244042810229432693294180952209848739769311938442133906781941868160962355666078112689547275935393504644016141074010689043673484365169305017811782759568037615532496545543120011269240179360455945063213874247634444067361811325862063591797251942333135284431588016105263878058615965971099569080119596948618761349838607338902925234943282822343605705263574588884186175314406360867524270200285838640380120815434759234221160037342055541375435718472629331057220110205262345348388278714816418502937284636621100646281934575729866771641213200216532057494373774089744228245902660229862255169772981088608639885223798998153685305322078333099392934805134424100273938113981140949457890142084084141669751847874179572215793106253739745370382439579840868357469706303742276512448131586485885911586394607237420772981733508306964945897772732654612774640877208888354724239663571071720307549185771301085493984527826185142027020891967499558918897507681751521392460502626184016615101011198373256443015942856678941389796027448370067005947771886872085053220149559986213165775948638199232097446316281807069038149573428311237569858583004196888084797292054131583144971130849543671673317706012488752462494826569342603836667164901154181001985968862874793359818044630100600217041928568154993049457795189419643998772427559923397782840496967812497203679760591346900029800676139104121319377199011144584466146594372272510594914910822152371639849526284436576213124875530193861174547598105147895702330668225169560222664813932661427319347620694724160960149082242395450283075671468979112196180699716370534891518568089881758784694483351787584221398139648429940824639964831986892983859970994658751913319946772303365832873595748521990110763964730973373668025965481759313708825884479725143526237769287102367313458758777953724849309781689668632759434526945659057516784573616913874360202267746844568284524986405884803544959086328085914422583472669503170136507477241201555271960608965193403067636811173029524192664908226196644565144547639930433758054363036039691805128544858342966213834584999274067976613902442805489570136945987191102852917320416561023370230027092584625091685975667885646548784001213052602039655831271908365060922638523360440978

256067559245968569264489271767324692071185269013779986641239602261913761522068763434876964900309029565222775571388690013928759013601327566458476586107875489801393246260939568746544887487888831667375316207010400512972404965420947138114662560737789557816078015396536943832154670696072414965068240388650727814479469356960835690989333501561828900968250695082193009828620985903533075478132107249297127405358815843067289744235987441528211206778479330978793371450827647734142515187576321658147190263956255544076491902972719265546143513299083703105904291602665441367661600344693193855057352362867538562408410799989383446720184097243087664903266880013636405729542075263805717426437917623258468720099302677435073977690816714382595676103769856122223671140146478521302213134938463088792662528593756160484972773591920877264775099749504619505606939448781274352191608624498453492143892777186886783196411214419835565221941935648518161456253278837574855522355628571393698246587025297181241344068156219432459629824910325264928726407534983445812124839924397734852000188488406204070749935376496406906548648574310612988708494622624260081988126984904194675384700737417473038076664125303551014898461525864769411865180382799326611985839826608945029297779170413671501057578015602886324114889179333505442939741185412507864766074777234633846351334013470985920162127725384710022521304114048458550511919392251813811310704925948197235231279857487836731440805733227730936361287662829813522037749963600181124689248332031248989823992516278776566741830854304065743776871363560827557328142639446688909704779507635136305591965590747905443930271963369224410610877477187812963891000423918366438352176874875456150819911945749503183483770292263743314269055237935039645137365965470176718162425929002077431459043622338328730512877666069956067846726965798711106394041204618078222934306900427496016367690063646806912135433944230072720987299179807810773074155664410327341212462849820441303729949724728103722668460850486114413171071984558721043289262409148968037352498880339004205140606578596495766978876166449341618666616841339735683814490567939192574402926713158649740331770604044018646394534763304222829495869468900730772913388404311817192830012033443015901318685152127297180532142293918472722071093437259219875921608043706998018658940177313 2

49853677723102970125439590170160786442179310964904
42362817590320510420771504632865465927172572864400
91164503148503623758582817994964826108680978137879
98689132486333020305397467023455355530699724741583
50383312855209959385926159032053196268817414007758
57661741649305617998574576391040329296121540547036
16023164093052821825507076711033028500927446043098
62319539357251975278868457008969936805888961009682
87046873071741945064796678431777161692999792328919
31128959733905905269387359180329641712997295327698
07673380583661386180729425560952281904679398502008
42144764326574249096946218181586458385559510917486
33730652539706513496560480249694974820799863748376
90703593749566967163386138446700403676156628086255
82087280671434154074916725962827698270039951509633
31970881757361972588871143908798154011919299298987
52634992946169386558288353557503987471731682236723
62671057160020433835910083389997984895016678410529
22577417740618712198284409133587614620635963948388
00155434938945547550754801388443061488693867133045
17004433697104962150368559265330147934889622637523
86435570180895572281566556076119284014125766263979
77076999865527945712004018541693950029588996456031
45626046819487773746583033505959713545205741786447
59552868391497867234473993772449563911984684737483
73832818687800974257622741393328594730974168235657
79087970616262528894495814296265282664166205405406
54697769151494161208371704352206693819436017842565
55369569826250129894503388645048727237238344977339
35557384974225684169044855429148034797086850912810
66329457168880051180270494426470034744468812977725
87710578216640229473128119002094757491414410192329
42311622689339546685849248219061422982644996743470
62589508143588119905826040617357658404566211873782
35165092852216593123876938149192356191863053610602
84316281905964493715393988245887555485624362366434
03431949604514724478649906166964360785621729012136
23620328234277401312719609334433852922108729340652
06762056798594824286879057304434758562264693033947
24364143773341836683121444119565996150257433802880
82314429447268000642033110309241515471831717138555
28754026034432016532048281456750174447556126512048
81460654030583277095356736051707364928941826706923
15782241169589337241233368616916818985898965139765
88764126712251191354363301846644752128785291511312
74095073367981563865596810280397293975332538277115

44691580597225659845938081456648624068822517907716
81387154266912445823382202193395438092216952496961
96244978313626112509125092522541081483899058417818
65019094326214429117784893140688184450225166098824
40147077903604562370064281390489891577349677520980
01424669379427520267129920939501611888387666935157
99143316613267470714426912858034148595949101437168
93330839891239075165990946153246938905194219362279
03331840078188783619684857690308390871993977499114
54133819863732961964472355716361551669131568451885
77831024188634617235031258630644271744438602358326
26014625246802833927989045544757549980720557903195
95002518292552425141901056036658935859847348834930
81102527656928840576595317665822704664528912429856
23105624922692401909526948021444637244954665090185
10578567124581094404971824796904180114107605943996
52724488983086520512123663155229041565337763638377
91611153932584910727946880214279705975530956087864
58855345727947824912267177510019295721807077652030
68742080962255983269751782433131394247262129143434
46093561174551591132494026572154839508168039477445
59655672857623477607475164432296154381227244490425
89614278192939000884931779094523761242517329594579
26650765329895931488012634719986277729520105551335
68688801209633527566509427593977197328397592650682
81496318991634004078688299642257656760481777064726
86993798686394357371514393502183096242200213052996
98958922611336434099441193409959507172650493302507
74406678650008752060023986419600321149348790410034
48870387885487192395796858910090626746711575274579
22834997657176686938315119328287063703214434283964
22378759001800217700398264162947936824991300404935
68796389373320101958939986663937577636276299560124
23748501282076719392021666965592836807010393191916
84346105635371449904039735217173593636945839023101
04866578561607243428743083040586393186280440362718
33089794714894994054177831044475998688698608755758
17917425505149661080739178821348262258490056104002
41566348660304735948384017755957406527526288334116
34775785566429059698862864909885683871197379587268
04326842155080554189907687379405524161089461809166
75479534905697167946459237785037137085537580148657
57067228697536860135172356841652950918397103004989
62446324272412360028462912715381466301684471017057
31075521939757865552713628741600161262108242015471
98187423992321131285329788483538361133165664667214

00856004781406160512569717570605326581864883699710
84621074672650321770309104197600404460776477828646
98354031591242927711679299946248504982718738216234
09993985658861080478656762455003379839050779929486
54286556074285448172310825810497242922397800555227
89390814511430002542446872513339415584511513448066
54903740094693827356422558589589551515074319065517
74826478766366862213859562680232540535750720184119
89321453466438291806768121380227747162756774417754
48309902930587456428961404446740317206445710536289
37271033696764843016092377546749054626120078310079
04537243223159060318418360538365022647320540902220
52817904225307486058724658743135826804766478502357
04819601710242064599302847684252675623393282530400
91817885689469262999912327612103919756347417373227
71297131040977870831582268355118953722655815949842
29418752639598578024983787608775572272419047902203
10845533781656803726771351240808264953623090380325
18698810025457281996677997938103029727460095249464
33116404066416597962690243097470420857890552158373
69321069645574951571873595914174811929879311092350
78777981976965723119449694637133284055882180594259
60753527301462854104220523657202074009717142290448
99095746815170438241490875961031586127150755197554
99494034155470381418659032075237597457629819592320
05040988042366321904755898195165028212063501508766
46943333697641090818300830085348178591369343155069
96360157033318502819197270855497616509578146365804
24360934265358458404662354580630119910608508384545
44444924687831834813992278111121124058906554839946
72184129472502075750589624739699081018160075713050
07156319646620945283009678903546363679034678429392
12061595256691380157871356802461298784457529533142
20122954645927505820861516277059012129234379475207
25797870020057926666214375964805938391481686606861
64291935976712809652680329958587422044009030208721
00708797747654395694509301205189790345241822385273
85479402995757703035112441070412171387631285730525
49593408181665967913092901822275211031883761832269
48813218096962664231132798092511420790488382129573
39122977026874512372116584969556501366093331325732
16779160963497026203494071813217376075009778935513
18860086549764941345412256273129402054090572041595
11569104665628274878194406163526523746209886584119
41248177613205312453018544221107756980323661008666
84466962763157240922986292748965666320053120785920

28536301235319453429561142166349643141117592314439
36806185023256333257262378190922904247484164670119
77936393084064910971432228865766920138315567364795
86664336950665393957592128589317494166075783470267
78927744065512003408480717019279451188059677554296
40860678497285298103140226678216323249450202785990
20626128932218607149379516076399963020261683676692
68659148759345069495279379164147568693819221497071
07470316639170648085617797746100359467990943886353
91655571573975819669393813258376721742264231493899
53823011792474650439067383484445369896498046364278
47847396590244826230437862829488812627908342471245
69834932632661580488228354550021971997284538660526
52068347998628554851449077505256753417947338867742
19750683672025896702579324559978281034804008808091
32319188354687011938350925040312335927721677438745
84030750397666422433378211635442947795955262136762
34996043749980668486708153269611504968478172944357
77129731547705833224650166827803046193307673077437
48492230738651289024233179703163930020451815244773
10477608016959106745642794051352007250199652395706
36194137964628447030851228808413537846942575260759
23148972008901763992542000790962844337682963419598
92363282422696369150694230498935553346259849056253
04602005640099114363065550295035990095031791479385
78765558721388540445714539578937215863943903167038
14332953214290438764377207017798780146197054333309
73462712154223161546132499974436368748640645931987
40014583193411027411868983954594728854169506234420
55735308356735933144652274366494108674162805488245
51782125022327503762047894820888784886958129593516
61833096257957145681354710994127099109731521055714
26362511673143917905432851345185312888141229651927
24813912297515107879030153619983609228841629155562
90543314449948122254422372518331640441967808970734
37954082929271157594128261654213252152273163837519
02177580504921569545864464165352151990018302799725
57401839778303176271430904634165081825551030827138
02476086390294752321225544364773420939859732829901
52417097153596617232971731590774994474808711312500
43957421902407134069181163944100551953432344853971
78839056016603531736586441550124493482776334852942
33275682257537085180225813260360227202498964094733
79998467632690986637879512549723129000240121703785
96798045851921170564919723076325539832337345180051
70658748016681531659197139883836188099530872509173

277332346735347777398338557265304887111869513730516796843924447020253249267377178869124922852508435064736678976428147256816445908500395735984531525257438394476182520010029959864749343920319123735303489027970782831641046785322111118503839394909887693491851039570305248420549782260522666239696962909126206570840542157967101742738545388186360123963579820829801266246288068865668877798979473987230238247495273347094054108104140756814768744494138930546854619032864287805110221657067533305964235438226244438993792340248707417165485026334307688605025270759016103932606892282878927940873588649224857910224362444570707098498584443096661093653865303036466959476967178284883437613911281172447885586551610543065147879102364712175524421022510533670124479522748190048108931040202009831032088468584141854424145659626334011544907317142184869980708940712740547516036621353515232967214474417284901557420830792710809199671748536542941286876589087655288025185919316607797976751076034873182307984071675696769788692839500059455518677637307004302843281770759331026713809430761696560982271379553583154260411135421701527803586006210081096922574558739308997709575155478406911748592614752145948890829872873427056021580225690850173212329207709667740014369902446472839291578477883584445582197956604063311601504542019132062107859366132596052636800206683810994088291190437582662409403176068823289108237226689648836305271010221643905693940013765781102908128983766470045904534528852055009168931184647853499055615867988537793176372243952572224038388288094723410575832474092873095288789727890384550141921136051169455868593264370074674844269779691683830091723676787392355714677535778528020876531321070498900116279614347663565905735145724094528102175601833017078386669146761133063607789175936161022778470467136874387793910314027327914056624045011288836524449659784978350228663807322131575592592373603931121680167217195123014153481116190024178158541252280379756171764391607189764867984997563662710778794047772409304137988054178773716441480899291170510703424011104028357123299297289792370071448287024605474066756699186564331348494802381028926749953741031867990350857779064436222360734834419069079552724790396380874838655331163941262445000131693831480163799273940992249106824537848537693988204558772261185745867038374113540893358696376012

19786069154928120577821940786792605446737190314118
86305477456761461494098696164738417069552438966156
75307945593562755745584801256380582246635663181861
96405491783174570586977933327150241188329273818870
28909685377025585906434585979066410243819875390774
33746553721069840324871303464809386177004586087604
31237380192248146500079779544456345707499679259506
24012454697552549598902086393629045574573747542708
18179102215255678814105726794066675852267106140104
01656827862532360444874772987400784321131875013007
25451946383716934488041020165359237477059120754539
65252500085022103125267399489759276704959346974082
80970285358464431522105477633148309454568072242170
89915295035623165802313564288320204073613778275405
96926622169270702962540872866642513195885377362142
33003097225312143651631904093544800949121984875084
51783783496699892882493990180174735447725230501507
16506292332423811560341015903313338902652318630116
01349602455931788440419524582987914458647628053090
13785255653462746933492393915410865850054996830315
28125499462255110317615396652424120429661841434068
98333400397523809999543607152331193682165888921209
24327751878194123476989708211117338605326092414841
05255375287166597307453383042931112374383573546233
03891646399147750263261516714553731720878216330987
39870373773998815029096151419119726863676637357337
08052401826932638421222389367015505835171364303170
31816182734208258616125272202930229963925323659943
78667176202674328809141373652774896830957870314140
13213302759544157294109278250230820996054387059081
71600722707149077628353189576373809486728121285199
67963354012104219378046462512556589182795310631699
72404490145918354522978134474131773808010322497363
96302820999436817927903986527297651767307149418623
59141824468561985137302295130119164806534782889152
92725554748514064112369866836300475929544893958915
91835632914273906894629087988101274779910950112815
84870649175596366349630089907596411733717220363994
43200014795283386116031028304088183365911657960397
86867952446018518118014475336162366337569568738810
35237948985831186158644928346811369101730192386617
83004929570500841038785352108554401144010632762377
32651197087034865471504312721948482724929574382289
99329043581229043196061690156783539574638004920440
15258976668857628702987386488621532847563450291129
35618270052617119164335393225598317902666462717305

98761561106220165415632019653493284116790699334913
88561016095935907163380737724507534516955947511403
79333386258085288548356940437342803514748626409483
25141904501274563326621892380576178862513827107065
21184693029653249858773327794008279924140552210854
48607397144501840229347624307528456678067147486798
98833871564758345378960594532568718594136509251785
44552329946537341133252758183825087324218916692112
25140830029355596205000328330691923738754717502251
85089820035745733123600831002444344423879204879866
34890485369990470516276082615067278796196540248196
42339247959229352543218019465861395245520408542513
26593996713427789896704477584906534360252936359025
54629121037283770618101915625068407221976104162231
44124152346388159859845094921057077365990900923370
45951333860141280860590573456690190737240511755685
88220833796438743810952157921464525755183985056162
19192474060696583080666412678665976049011250598541
07989046272388295795160001681702577722819555008245
69565517916777911749151165031372919063710949175309
33102041233467501203197418687868501612332803785736
92396789020895083657706880776291830527029815519754
99581501170833564373451663181353624013355170541473
83995519340829612734322844504097349721833896897784
82172832264244553736550607087551621517096836752655
27064252964131242168378939459736053501345323262059
15591610327964548835056737437619070126563354327058
62596558237818410819323427960699645274493147813928
74265721646511981961566228684570985146396697412231
67697402109600226234919720261557308715704906389654
00231416517542882155848973106609293042157146051417
89035782446650561602832027292388810577618299331950
98433361331981934175642840146448599626915681939376
12488648611141653070390980610964485364179649758234
86704246284944312269192374692737986149048488240050
97432331879397527531921607596879616099629158531547
24678069326911929903607531246231526312533892343358
98622671291795989737787150755442112095010575964227
22470943348286187790892354799884903323324831955275
12465813211320048417867039547064872936767317811843
82777303511067554661198236211139529600663064987320
50925214033746645678893473359661015464810002056884
97977691334387646173241989158942063911066542731554
91730567236237840125710522777258008702204432437991
70424076265585350578207336004250917390605054471161
35115952030469138357004199893075264495853562965304

887891338962262616842567168203446814642700313843963697421780468645233580539827956382376570030675075004026476077119889899627736413386958536578706174657825636286255955898402219920870402727326281135539535014464650156725525266495572904060211409054186868328269875712698645525803928839211605933121038622137482739114349568369238671302856819642387052149474792551371042762494339333056613906555564741886283775909775277419687483834356395684256662740400016749786246453614931961907532958430509752142104102500179276849699140497047131845121377090025619510136325513609557712889266282897511271983689969530833089965667239217863944006151914595149321389869766483610766982275664962789578795352071427156617205549817042885138722043299487826300777294828934372759718489830012681997629942514170564914413184135065916914259393619410059458712115535908760686067638689243138107632299107610087259816694449738893758429475382224348078454825765931457552650877804655565599189688100985850887293981397324738968426002730348866411649476794771981371612650906028894647552134236716901266690361342563893858261761107039987370386001804434160995392784777623625934197639868368047881960444555363690384797938565455621015706030772466805416399486877021935662582126740542734917287871111443952727580459534243752950215984135704420056861595141476194526289906060881551485654792912873741506344568665388918381497976936192913846242625472318256201279942912763374991854528979550833517547735506682006005251705486546455432123193656203252378455663599487163115444520387421702836960133147775283023037182487706954123228790539969469727382805142124390772578794852022679532248696102618466907106476469458729589340382161129349240717218644521533431511011360530686038325599040603137736600126946275025741270350521783914916319982344073399584532499215687959158287107037837969219135241726025473995677232332883078076317550151706001875932896420880097523589045101707023766320923924545717138043841059242640102298575736848009236738970556478690061292481687236768974116374731714633298430016454458507683457103674388126492115973037809878624421553649996677670672808653858032343376607063548501644946140298665681233291519328925632717306773006867585803756916154625562164286045261657134300634551200641695497858405765076997931825520085009662397999310121605180113014231525083290073338667697440830

662052999998380824268582223122222218328507960769008545052810459746660612594961147216979409813347241522522756189515237784553771840463131622343343942374788747568334047014373750363022553397903734590682648500509433836503079616664081807983533908941356053843272142599810361202432576519174788164700458498910549329025844800458921744973478854586274606655755645352487496266226304592015575206578713344448448334941107731328678231676760990623562575454658136488625113953945837256809339428586835653616053922476189248382884153999074539760145297961797506553079757969473977199834390500803419676020070813002266161000526659415573912255101962075569179763014562640417823126343671863550711235853492203756218297592590473776492200095153752113572061103414574187787971425681830490199375088820645928048087011140333638905456492970605378382098915726824328159414084125388766050433803713390512601390107407196727244213219487339255983709495596696463712203182126054601326555340479984131195242501136490616718697349738570054035710554830801490487742146616457350733064631297811305171009337936906621355490947113873123703072460979747070385387862322965907431018130420352125514238682147082483320465488112861109046496843448239504359209647332708421815523908915123025636494292742467798475959498416892080023219116433234925151553391367229558032914426985842583321884119402099318869736950215366152827469476945843167480848703227421732677813250524189851428362849005073992702869148730494533369315773110085336787970121345428715539169583385512788771243962032323901653841986196930213610739482801499351682061708069916439305429393879442809378651575880003261269882001382107937900381909155011162401094298742998592212485513328296582445665310271903579315391213097232536377589490232594305733252914119888192936666426994674572571383423624434093334630842961343184540991276054664004675413526475226603247747535457958633833941288694848217065030977577562793962713959423941600896236711325669950685623995055907037216561661154510898503811520268439818300750711318556273267229330951223494816256227235962614550755682218856482418313990447168285080996329573189153414674957301141264158020297775351631370650563263635782780989144105252743575459519989743894462256687225298351464929009662275905422359380041883169912638283187251852310028724259809951837597810273218861835691931422801197 0 obj

95977761820830380502955363581899466223421146080051
35299299623270402202994194703523390251293244796094
68411051429448396792671450334739453452209960911144
77796029301343210868871706813718273413200337142627
99966154873997690043858199420096712465132329535224
18492840715932619208048192358257739320908281667589
04289422345960266753477938370661484108870106662685
80340508343497510745813690794516632470687869772675
70793424264159608904962567731899013623273022267572
63715318668571145043409218451789208819407670449800
86042295053920547958262167494472270503671847086836
27069689228212064161226486469473549317312188761952
80002598374432390305626218587602397747604246674889
01848497573391249908707895761725878082489298378903
04271713384429460365320898720479292494190398649857
38222680811342272850801678942529823084829690068543
05369681769547207420291998186867097506319126351599
93362999884992625727659854813995821685759034976553
41363430897293171452421673114299039278347463029009
12626212082093028622377664849140507640905661163191
74670065824616020449774835970906768509581661537368
00385386589068614035716282124336909815695045477119
52305260081474882507962139658112056955228972330196
68865655321329903101727574487083453932078147899895
84715196563011535588537404454138321341296842022397
83791896900124189999242493501095920287319580434112
32846354972986248809263593070387253725643832638881
88169959274752848203425885183401293557695140654437
94475146255513801068859408161950337091684114989721
50579793807534578069990412151106514575657602148155
48697755361959425910248238557794096894900076805990
34100861130082697123417749026938325201718315156723
69906405120405069931264790611509034926426814931538
76836388511279591906534128526849801871640650902399
04343235091095354299469489457312056303683341415447
14925510069628977738221453584498742240540216831627
55625871856236288399587479307138684006993698353636
38856580247515059644582539503990567215743704954751
95878473349891380151340367938484062860744823892263
49991826533910849583922855279741398411337929943153
34466675874659573368811248480027481442919819729504
34832405890039350955912548448426620034319964302438
94372534584894976217473680094164967194521985456216
15760921728560215840731410181845332547410009759287
74824402882695300080011084992007405049969330701701
18463562869943820599727047412019797929079515871343

98703356172374870541844333703624480541226647071421
99965285371677636299818227380460401642180559221235
69561227177543814294117335935217366902112453451211
04500308206003352319102610019864976782776985379925
78374701975577073234182417524474665138058268571031
92137565056447169048535979486882346884963133544953
00983646951360714599325701743050669387661574793628
61201678981966233036915876167006624465070466034092
31822959388858374075704768709890076967845584350082
26590530125874907356456842113078401993667403512862
59735331095234390752557017038672932105579865366168
94236123929497700842946430650970197533909306978539
53822318131275350907830584799624959902123084706485
30669347301658954690679013417557028269826325107985
96564557877971116941488256078608504790719762654675
03079009753872550745743264032390232308189805105804
92858740835754652406667595902874451780631476945128
53833265686241656267487320066436355069496833575997
99227211011833638122916229786711680655276660200284
85213285051813691899377336862731578204163837852293
79223030183977304265992884918521594769124980829588
82086441723862022759171795337308170845414837994228
68074074912138872699882603140123627829213815779829
50449183695781323531589986089374750430460056892387
91824705787073098959467092424794556818290891636204
16009738139707864115337946403241323152547767824541
24845426543949431038874740079041427391769183833400
27832661415535679674518058449937965810427548111941
62815932218529938448558282748930818185129596396214
81562743768970068892963370167084366600066473260813
11408171333098581126821925209025986926407154224690
29511557443465353635609355196036895462115382049740
58619265439024050162820192324745527433081942580915
52707726813492232861168883292172436995579470484770
32510020374781751896034936844167118717170738484502
74590309568839256182051661066949251081407261141305
77750355567070758219344183300552238316222757612723
02997412040059843975944812570258719948652713349253
05888080141134622463903117458464231978480106616011
00271491090619261882577825606525281357101872880591
74626573242147404213744595931320321271114195574906
09963368722661496443615686467967561676300610360598
73865502374078571304109888545224446193846890993067
81558372320049592618242593613089331414908087351151
40038825512528084502024523161943393112299507605622
44549374834967810818711333367268589931889264592554

139380032695475758528471955638399273448124739957255969843995734068480654109165231896423692974416240466237150890470927129565309604076317159705769676192998387899887683359051859304484200924817524849105667169521171624865568094922877744946785667751421802966458161455044201624205505005272698424621593225768478785721197479016028561887105125931557584757849304203210229230640810485249929564150512287867322877693036556901066076646423424755419433082268034857514213880761583045368916152866627124326877624118120882202926573297742534349696746770778957971741993798946044030467028316633192957119267032634528713892388656647538956389238039040178613965220980933596259828641328616293761241702698582999335046723409252321831966997288138160727070399765969302592106518941929116860810739571717822899343088588003850287018957792442337791828001934881052244580222775387308326872685190782706902637921306816315081573896875372728271351596867243061578957940860564520788266043725546905054469729320197948400975693667151672843265217652292609338955021719673327252699846609283486521677636807741804116864451588927108195774662797172189602994574596591230496052890103695511871128947288166850783550692483495098382984628005426952460664084779474827011966030869273777003332846474881776510444989413782160123782087410956345218874637922760366898869958143429327371409361383954719916899352250276540732412824740246253265410384958155932418189737654438500528784843795634302174284981128614108952265373586715432774417134057024195192896138248462276890567709541556678575071667145874994841255738483434169968869017320984942065437956058360101444976542994591998907322514444346926839477280223152928191157954697047690561621550932100146068934331888103492683399604718729644946948909968450826932827952616336846084422215031623811819058949959234993759660318566516589156486526471296294905462719755916257255530771245967207576370059184277407478030804463890443500757068691093420055697832271905426548623652973827364544811453389244332424282920213967435381684347627422127877680384531634061279952791870683127721058565797454565511035713367514025154869453703943303272130608044689457976118756371857891661173985961574010086786575258669489551248453669393740611185614860864215323080275494575233838867714508192349437843557864342225050173482861179705519104594794396456191238178978

48942744923369438644382500681808026126920757008012
72087905333691156404421231216744698948553872864985
11811444066139573244885277362422773903388522900495
97776834644964171219470421297963967554231460610154
98830472883208092052717381500515812344549759136423
56469496378493172801585025134347796465113561673738
96000092116966105123175878989367758919640859638001
29983023898562436904174027853133506002553375772955
40811592410187001064237613737776574064740806698734
04012447475667177442711863268326073759396156297291
03746928884612536765477238497714035993441616269718
97320052570256854156741761912422120778929248513152
33992581324007865203376346528905913204823333361801
10255701421778905272650867975573409752595769168676
87354079644232641913615699657423468863743598248087
78559919577745259248013326832243246473982330419893
12431261973312771046569369783457172365882519765545
80573255182916598493146337132128612143227995065378
68659545050514659100733579261031717242042687092107
59654042238080993529157601092083924011408270569558
83281388980217907439039837828177870849495575317918
64674088969349871723984993272652968641783995632201
19936907644543466283767881053287435194110066803498
63388375857696543872335119967165007464290795075240
56725746351425888218205595879686284936532542139856
04099535170386331691526137756835123819285427539637
65445227705582400887518355149797216498867256810124
27553559358489076785985588344645117431702535113550
24310597906046040004070705645942509989504709682220
99680840323419469024095550457039833613500973072785
24187185110518543933202103175209036803040277535373
58564891524029183747332658033109929189852889935500
92771214059230525687028353549152603464079104976961
46476428731479615536722161808045213371530921056373
29257791517768625364578008148406538776942634334687
95952594324250487739668253630629326166086688257571
86946827912808124938456974109940375566118332022357
00049901781446320067731736672696080223485156128931
41427947812836843424042942206976066488283026212136
38143613440685500080677828464960324118935580196876
99520029617581073927808927082416370940760280843015
33242925573400539825169685592391669972272627558583
16996683814854133852951604444649422067280193892808
32812464224886399924465504418644630972713569341870
39903635967583101692325179013167123664327024243441
17372838675419905219768705748340613926204854755726

967790104078817898514302610718332365503122580136729
913681665392296674869905424863422246470841068450269
817478004168483262545684421388632931114680104370489
151106102235794277507814952006473391728243694726239
907250792106402009033738298708481138513884843734209
124497579102287497089554701680010568774931239752429
299876436474141797919273414712195611633711387405249
224629158165846495538705987311917646496860635586949
348136452247365693286367884499399986104732561478749
598006514631593812089664652744644786312367156440899
213303799801643556848255792642910195733607698925699
717758509800846801897237821854476879444583531888649
533386996684004960475430723167039983269531693884999
654707053071226725169717274180734436313919026021689
912959860912772134301078634539017615566549976933899
167336217340707801638316523631525523845191738770489
923762874068618795798949554421479328129387084857199
403132354812179315163774942302024489490599474928899
842318301149064968903135856353325604954027435566769
099627870736588323670833020474103977631946460288899
539839647498487757800425362314461271653340012127829
832471454808227259721584708770963020672399367029179
081434225916132060246869847917550805395833431670719
884641110402072873824821896161777731497426121696079
768368523930645784119614033097927738331740932763109
890799069492567658080630176463027159898971471090489
781394025213815899260966926814382638414535405819019
451830968966037183739376368474101680724422272368629
373990995742489153067919720950436452523912242326219
877378821583680077943471676768313743155281528946819
900855750548891446588026020191031874135890458712719
396829982221975508161329885999524370479755482934029
617365952420263222264136392988502436149170746462759
881658734208704751620848078341296600828803686462199
924944276042228136464521235290035496625168478620159
421255706146200158309157760486332094041064514976539
694608173684336318249059474469812610661245475503779
328411526970891874693120192264769014882583023102079
191075542062373009972046128475858493015875011649719
689857765728738415608122288484401696596183199574089
356914616653001319339834887171140657273329541512919
464437708965017282844101525446601102612535442263399
288523100529740577141803478189561723797622474838609
767339843312114670193310955891424984417214024131999
379933459389107126835326932592955842776515965268179
535563307603137700991772944780981097305894141516140

24312093309287396312987241343490686845542358575132
14510572879766560976165406423384138267395776470380
65943894512963396171396887304123653422407572206039
67242348670665482498039495652618009339200258729815
50026478258748528886339885256867436145066471410124
54526106323334134381008683486677381852051194864077
52943363225032183553287869807208467349767516420854
31687101788230059464913346045554884445438916104609
32593658748768260715017784380778220219033916553075
50170985806669190453406640596615533338079345458118
02274154969313774022419202391026067146115400253834
22321595981560238349144867825112640520758118060478
31655202251020783889258249515080485854536912155249
33780657104426835777638092259692061660302109566458
71562007625364217180435365121152972032221690281969
69760660556948167222919033400959044498797515578881
72750011798859205496724260255678225453118220883050
06434735853193531768082783505635763582849080521987
95239189705012477472637631587997393054121378007570
74444600699992185127748980574902668620631221867175
45899771674705723086090476594770614530270219666850
39353216824264471246840353058193884218675097236393
54297455072841210336857037841778534777948998792517
54861337222500611626337453967306158309897420246732
78993533586817174928421090558066263630393902850624
90420836924714542122987824239840042538040674048850
79532139644334153208687570293798910241209464123797
67635174281471744593033592308490889380440757436990
71459316487225315427947088488123482236633599532845
34093174017136145177875327093230714766141941948812
09107343991702897216854320255118255338201186498985
27423964122588192125010938032790185376683680389054
17168953862654611879362952399283244084133407869755
82475023572872103752050806915757155469345359025096
10255997787868525816588956706274555237666224642497
40119827273018449121660637902449200042089178998294
52507301751170008775372654954139052110738062845254
53169626669497513240139973125448658913788745056902
08388844307761910112293080215140665905335061119154
97695628013803808347299089415123738444737996507554
77024374492396765081561465567962711417502120138635
79410711893666555518206384216646799688313692436307
18305958782373429701934506988605807539866736276980
94159216607057438303017060514834167801586871913070
58030130738199831967936782896564497851323654263456
92452108920584050510183772225411778751982215567454

77814047249712386045966704368407759917804500765474
09808812920347905034570896598506761441365799293502
59935329038822261396112362633440576948418965306944
60174870904201851232409750395326876808679452274851
38217110923256001348293420874298811292353773942746
93181091556783543027087274721458326537196440723026
60230252709202123912065142603246293540015816731566
68878108114678542001354326588834628425153960125149
86324124622141800587109913679903267551351000522108
98611876712267156621121165435045909806616649140931
95467118887842310616872384158676869059042962666689
32804761700569028507236089391728831812506734835254
29542888088252204072054965787170960711490781711175
35913458200179477659028883322728932850948228045165
45866428375881400085331727741161451490136450135346
50741342062525094218627572074721544677745602292579
39764001021649393795093166869719498397569351313652
14443674213921197027979207716709113200619878832097
42140881746885572024481831123577392334113023054412
83881200264482023469744664968594283436184243448628
01696470843736760851998479329513639792693093132507
45437537028350758091089077310575677821533857988854
87604680784938247853720981311069001893669746270039
67724550088234213397864452032855622038662350826464
75209075995669018620970087693255329201304155371468
68142228469745725142924861038036561383275719583471
44973168938963057050280937534169616208017610078935
20928725918318756936593437806801740251698263717799
95045809138763216506553253239853727301984529933844
51826882333523703469357027873005904196864889284561
51977592736718319218814541045484424927459674687259
44760906853868093972094244693333702799449059656243
98882825118643334309178470067264358784637836945020
81994994463307103464575168851578725640391889093796
74764552884458526415905825004426852271891447625964
23757217714287844818495899277006489178387365262994
20576420406868598294948829211093195214991095555757
83136216365910422491481861088191711262136318875190
56351070960501079885713844602568311363815373760840
32582768213958932659458870778157783881313405335525
40436466554236282588182247720520797629649661016307
62131844719025751780775627685126322270246533092377
23645268923863022326396119790624178765310876792605
11619830807472464489419184242623902650856758799684
25444576959319027975652182214490310636787899642179
28142444707737954522834227860824562576528542644271

985049534689736393680587733069158583935184312930653640754775390345067275385496627879393334106346378399057658799305419944948760247339131624666573804069761929634528478839605613244642610604082209507709088320975890153605787354285769292392030641237678909002653525736136195104382697333861598590580168990785247208554205579753335778549113559259276981371749230617848485784432675917942282991448450463256245886677880047123121122120269600142686323104360521572685372526208951982703765704382848654539700527913477649848999071105576364435941242123039061040266514151455228121907222615023786214271207463307668626695238861954536020880203108825641353017770251776528281868275725557649336013542632355627782470428423984956029783574270115581370599748931397353652120727201063277682383262520403874116355527360462890513822155184428958302639292601295568038593702473694641001542992850375218689096292352832522333222816701262313034510595694306796593991001448772585312639729574269218823744926907221458460935983926839089585793983352893599764189603575998363321650071594255733045819752746303271721651851437913440497420633488510171077166202615144304427526055221031731150559399529005783106930642952900570431165563784481010601819222180587186242687960728719217310161824398461288366524581384272429870155508162564404407181678734239859380599395629144089294501530040841495510405225882978361305289124014542066892056397658059898422741557265325984475252804359691944611429514571960736323915204026320076474435656067626921576253159782045714790601585674498579560324932590984803087326058093039801553309295869291478481829556941145582475208850151568961266727239032393169193652971731739400149078379987632782546982961250028178235755922562194463331615880152555872410688082706098085299912796248637808465751706080644470088276345492042676296860564139120748728849409665547949047020610824703851431854915352002428814791391028975834321329365854405122786122454776639225249285968234924232212981090134229283318866899773869943155230340037904475047671729485228435716677651014276541008017869668705882896158153304581101981098589541845939529118044139132628121398129712028147344260518651038300945317955677134207626651317981711654152902122867409986706270063229510291845818376674917055264359997968543027154657836532677613757053397860099312119654756474412826028616957279460113

40202173971432011490688845267296710901173170809821
67078718594225056209849821788001028873648601852288
05516594849963400213621655983076900037284980311893
31851489246473419956843552031344774130156797479101
32197951925890293593558581960944863662223347367312
58421821481714056584013700033400631473591417377706
94099045100522779662577241107511188214586918614817
68112395649135512739198639481552196834731039302962
73307453010091821563887764637671115703154963687979
89067725139274910840196101714141059642642001085483
94070920789207061831278247383376819090997441999292
25902116915198393418626707465096385619906908938494
05203418022951921993404886902524920475261272028483
15366550979072633304788385464130210998013993179769
56404786958031246088493442632021920051967480286022
78646212903227106151598870867434664235343625552666
79856164076148342361428889784489590848113417189891
34127428472249403204433374867377374820243200500184
36258191086428044401743961662813413617422463875430
16627869685047851190758471528626165821510042308384
64127751551571748190388828367268020120273520430791
60924187816202198828156715477631895159525698054413
80833604843110559401074612189799584575208184435628
85528068638367069260359184936599747822778021594875
62544691932935687976321012683105083413156448815398
68076783941670309564651548771231342377874576940862
41469870256245403194908611122960638026554839082957
48295311270690924389056832028054730628329349989741
50542862854593500889736283190393296099192977494908
37611305033614230526915462166649488015407041398557
83797599172762204189044516514249477256880864418829
90541097120257059531522305938472391932567527708801
82108719509712687627409705319633885788802570256316
24421442367114922084519481206645731641786403915582
67374346588917927253864977942072934078264932488583
05717665741467759074096072094364620524290438517126
30948665789804396801913024553646111024605440126701
01328822062983616853159879705179215101610082166686
54097554164122216656095896002478703805209436382758
57461152583665188166593103886128314840160804781798
61330447808218975851319218212833795727776735980553
30104632838508497407056821687513179557214600096240
66981421419901606668402031510523124017309428434030
80503143893076597704163538031723015537215612776258
69145334794612977987681873902629168227207040606626
52734710135023303153668041485379207375382102798927

012117393480414173002800482095446410159885529949747570584159404758300964388741503493279649001826946090546102674656546020639435192496282533096546503628701408275518276957334009015020853290496469494783923085233268697444733953519219800421663551471973856314747078489814580549635550476405259160328421553173068610482904337582571821906964388946332378084746928307636312004331186124954683682139135484789455626879391976661561434502627548515581242815605201492253200829213065443108900615342286006776942640880777152067266938359284927179196649139224179636544951734912966213772446961849480721192634973033090076543465789939359846091070942203577449758612605102323823554360967787067233945807398295414438871894318504633185909426761218583824409694883849222747071868241768811584848489230986966625987758385573919361684419564893902659657640933907866948964448823208036125917981172955595416506755991876358464380546960496929970159684317355096505312790329204191288432725578256846043674337134865298404745581340235662750322387207578738948840748343576230085754360999764175349398136535309478200658018130634749657313605674478841975037960035074900413410454327855412404570039604628376555893481583528195119804280372662433669358744099727173810640365981925947509326373863433784695843327914748400772275569116192744079061552149352045357795487534301062765809320280600371500839983789196762380587466516019777313609291768847123770843046369943094556699713961167986430982740114933542671181188917598367625426635707762028615253635506302332966861161047451376192684800381767424924320175323592398897465068837539160534335238531961032750578259704289265332144740534309775766441709815758089204232899759467446841217099865314306764534138135468052101987228876750595475112796544933819565919987702626938295749898965961040259427929644630472862216655196657577385959472365489305531421778869322316398727126155703238648899812820994568310604166641009712027974551170616346787520382456779181333307013600072691386533388866214769021929072031720491575487272504349394885143887578977643841208338626940968479048693712852461087524433627807406379465559005340775126910680959306784197183541363892296405910857460711510923390454674102923564293063554133644725782415841614536129581897642853978650941236300134001993738871268892720386918989842887245692732845687603016412175391994749587 0 obj

384562495099909577950783292139538670694517644229629517237839882508027761115422543111431415450158666876569452970786006219179927545390599894996949943794775145418388992773721037256224826933262613207044471856130924240771791097926106595686610774298692476424307552406299427544114832323941208287734578329255483859191485829641735942447022810742404864463596217558421152917265081028969379218059180615289900126698697402195215927255220061377126705173168516962949472604541457508771495379082950605313616353626611048274637177353709280521424029531994360544284379655683812309182159551578514540460661596171273890578529662567366035791704437268022275126013346875398272459203211508050235129765476507969571617526371085729470541849020241920309644074487586988725007590768118953403935098111847395613989206980322995730671517133883975015332177495714972852587373195635853972623332994331078034302455269315541673627164666504209190273092893775756486926845916843569736940714960981630724557990021266952506423362022232381408277753171516596330393124781731513313487078083801011403595640280972071718112419354856110245829236859555772984903723324792279557696728125127161365849488501905757462685742696247786805990450364312618192235874554322320100595277411780804404778135168855020758337326870982888664232073985810013166267757410079790760423469350728006198671114687429294656198344964810203694988335041872252836979671538030638203834339834075579510364710887817588968261117250713997294366238128703922291556210675882631380916151818810350228721712254600968561352087148786250248464602408759836427734313745961824950728094733779851113206959172904212945584546981427917693817552825380937974134607167484162533500995028629802047581428900179214855777293747266829679431509766755880843314532982337701021957241960561867721358713082034577491353127503036570651976794099899322248740760773210292728166129315269077082241707519897824545922483306943549433450422202910199144104424773834543603659691052245783797983165960004640159561590274011366308373200440567982397934728524953499441179097035982049657382496086810841006987519578980441673598634935874983340154142835199516625189119523678524986554353304739119900376392150065181471976455562087194576039869226541114490180272596422869616883358463756005683251398343401021932589948424078627748073635713879154515121305963897430

950146716214305196096033003024355636028828246783051161156890294403428594672682278841279482598773721996897355314116086025401929318193190323688039064551862500968265777273361552733003133432577026281390750623586387774659486228421890575692748714025192615916900422275496344143965875387179805869058364749902051063950701118078667304565187280776168415007844229187873649009679923795241834702005755321073533716640277634328303411153796752404820879109762477553877450569116726371705796016042293749424527547527182938736214998345652032734653436502035708167053083803152457810142538057768095266690735779662739188906224193372727950542117004927691665840968713727045481620158229676402361013155154522973240284130723708856559466370632484367242738059226216764232344750872254633144655210435837540342216863615138133609549442858769731112467801826572236991769914287596253621680810546464171593242393304945760257104123096706168087050659054480269663906328017086979705018053608442045041940438230896616427882428597102525163977013191155556343387101483412400113334452853611177556811153882281346552865059493544493113152458355324997891057124100190850905988896108877439016218555286957576442182825169080160696917490257765616340411289736584871071546798725024476874128814892828812010462514818138813739370707759481761082719079196658519400191183710033246922683148143286530256617658434208066581305069722257403202802595797752933874883801136213100126052241192159965258814612264121466281291282200033850728533175187808017178242890273622023528619016420078575486982598627259916895859965110039559948337789541490965956926596468308690382233926800237259861760051994771809745762991222222408069748351783860853478926476345181032641377008890339061207445617630821643677226868648758258882308901583808003159605374392252664246163074090122617896257980585123230506697814441784085138734660232530850329174941255460152747709185648369254422910526542477316348655560345861083394355540487942756629203972923534722903596554449942209392578385809855549767518005936675870983434159128820361339342501569355468259676455861528079972293596142608263452099882634315175231168255589983421732339764876817404802629459891664914434801973659019641165830101792544325007993211702881782997251376410315821936779588673271362756877163584552530116660985609458727080906947502308270864439912977417610

466644026792281247736155108190488097667814724959965478851650749491868949662866503992460012721394406967691512636457216279551965765757892413982044555773572358951192730262101773225487291244944909791636874376276624085580257686113791856086495676363336636178352302861194144617320866039400718654133286830654486230845168240429619708700462563983300560142706665622230031468946282089055839737779428681588755314739829481534444952988861207257290574902893701306430369720739952421150323811092117487465621398964230325670076431415859104776209760409693995332774176645693954564644142190239382042953919769306157543265952791162910812359848631244407131189279558000168933436338366082541782429164852300909606577376244702052434565842849605633914526939366753816477683567180205922505889405885739230331686892928538507507455856711338041776161852708291302518664657038682622648982295484519778834160716779239648210891107942734512661120314352040028344930395636441265524220292831949712292765308345633422071159205291642167354880005470085468619663553432910268108793471141346430667183746493988085805757950384791275208728060152326731217294046929337097004376261173416777173840211605957344153511915840647116166914735307403823685950321153657339653070157451992277369417012504850342173500268737021389023603073356741577162317001955222761164032255275216895420758029966322555372440027779522620154432364089517293465913763863359097154541114709982881493711517012097239731050582402796934127221012596108327161102352408009196976239050404625364276007421946181878971747325621157189004444245955594089173785945899595213116216679904542205666908594549973375697328965227548295750076214237093733173072200897232007490015652296453669923501962504275681281983071347979753252869416984960908785102688465361642215544907842264538232596368985484102043812469031131472046876226704946818487451867344930919338630288333415229857426108717784830784618143331412682890204136303618282068021952608174193494963248077368950090580647887992399720771500767257553335387839744127946827938610438532417333551714222170401286663201775922216982840889212207036601943892885785349361219807288755374961307053258784632868372137227324489341832656713861421319376243659697820709569433509396528525776864578881160063773017312019741443986039014688886076154801963705333982189640821499079823650628740988936

346956191023925135585884334370567944362647094762 18
199344462125215077528107806017343038880327221000 75
281935016190909944887615540020258336822580666790 68
452520433596326663030927943366596833435543569655 35
896740483511724898288503541162520054729618265429 48
510968163714731869690218247708282659719042717452 29
595032076897074016193960662010162839004518932400 73
704734676391163514117289943893261591066127489420 82
694247240905219591255117056419679195330101296618 18
208506653159158606426588843051107272615009953205 76
364093065724181006016317424985532219223941178387 84
174879987629740225453892165170598501411377426556 31
071397590999565836342861203718605859729859244638 88
325372601749036896849829818888294551684970488186 18
246758363334661048088893771924710203082903993120 73
084851290583996859114598149961677374562706861150 64
928043871847415051123946684116817442365960010686 54
425112457784860739686441144734481423672281151700 00
517816236353931207224741435465579461290625983300 79
263973873549830362019148452173056299580709859032 93
173600451432675850827773587996827251441146139218 13
016765521891108264051566991523768818167083550970 15
129761216893903711671007175480703301110788126188 29
399829097771368063598892191203359290296667840542 57
025443293962223343489867272807137054448255716974 17
053824414383894413131742247735820840689528517741 98
057771464612354960065510628636091263319131576385 11
907437010215376874435902579272083974733580197936 84
264194233118798796220357257608670668536848204263 30
249127159350032381305973263633930167925413304980 60
836512952534955379456345292573624438492195544637 46
926798171314390442644304574235547616921709868325 59
461461978015238866619226032818359855326388380649 18
355118337665639248828493218207913801049750064307 86
421281721270937638031185829135686140116586996095 59
438331125505011124672430620079092364764148028922 49
928275140344911652774951067979230694587381426535 08
238923493988372568209819431557357420778005345512 36
900291682934261366355482403389542385529257915325 22
005911195531313188127682204761733796018436038252 34
006569907510895180161332741149550699877656842633 46
143730765561345869052598806350914383169501863916 98
386421383108894949854190139251442669712626455327 63
273180568920114992474193743948217499706763733464 79
926563652941422274486364526069794520335112210056 43
801040933443500497548563947030281006667279813031 79

590623152955531972561749700770262616411350883900630498304228280742182005759782707910444151122109414754208431552707355102779697125574417112367109164328530511816527768463436188097178731397487335053416117818854325775217352093447408701406425457480456807757254636017660013354944614926822120985591207135270885928980779205366628314456293761266868817850727108437318955651212272651697196872126443525242228445811425199236291054930143124269662990457547449993248692866636230320939082018474524585828865750065593134293430509856418040001217130495598682086833878273449920994981575910176039403958721974937754023423613595743897807661272879716240763919335323541693503057793423409863061584358098697480892032836335930396843110441086825677867002345431724665467714078425101411350174312175123525589708892457258901395241819993385447933919901672574052704452192427088963815829652069476223756822634285169485733430913338758846063141708768871081686128071521664975632379620393375163527486646218969772062388051647159197969811522278633444912976463926970809968983576997708904241998677978423675237991211492752026269204035498139001484830477419832079179990919366760099665191775161876685976679045178952404339831481409581761094199295536841208237843287384712764778943970473773398289203635439628375838030699130770379249428947900211529993545904003041072748328686353671247215227792917369346256584557593878709490152341953806872318890691561451182357779495008518619907395553299600204540220263497171361268566596582876290659201249092025371003892880904566080231086528225958534241000531802245151308556977752729696530711106664054933175158634460833223958850483683479339770575445721706352375186449461768638633406866944502360608749167924866652748438835631729130542988797164056342701155503929939272153080485567394562924765028732286602369982854328405075413086901704921492364656147770130285877875170537431093261134520973110323106790247833400328167620278078099438297569700399412348902913000394658963678742119846620106932399505734470001889956875595213913560663952277803804597616303842787796432081496701606890334616683209834722993622631007662488131565216537920048713545293886748768800456724461694451142034311359878226597766054819761783328042039703186426777365671357537315505641225280968413089072775244407848894274887133748927074930617331315080672603720880997489

582534474972270100604287393064688373095395378275 93
523816883057941900595126148932218567995035438797 37
602739861923309124074704441722380416310013819914 10
653092172842320533108307247473034877345470316358 36
072683567273150002310260468521997994819923278252 51
384264324227023629405116697363228320968552255925 79
196577668780470657056715700950208135898701936772 88
121056365698829928213727990777096182935649830057 97
887503797421182656952260143457480258093344009078 34
334035676357800298310617025391753055053348409380 85
525765529943475686994348723060929003098224340533 89
262708717640048073947253968045042241901463973663 30
356838018490739671539274360651980949752028925029 41
587597774687130323625061405718784556543757320715 73
292350117656637011721226576903198141739786780110 10
342223394128658248511006627597836705162235912109 10
707871860275516099472758331717188060628468061001 62
739089973458231104509930442496469031130041493185 69
919981447830811988575314807852052641779899603143 25
927333810267177604893168901296692560736854013346 51
316405768250065418797991426844656105631726790391 71
771607135151819487003538903339288325389439776101 77
485200755886121748207202985876567988658686302017 37
975057093125273656789833313536176827366839827852 66
201102958580802894095325241449815122533203070440 55
235220815959395213609048861073451577940633578767 36
327864154278195972205784040471178141846932135572 18
391573825628411821190123743231238045083933217799 83
390591853561158802682481544211807601725449757699 88
383525599880996545115282969294929486227854900238 24
054025288233412355832332801350725192249112531313 06
862492145290284813574325111403431791931639517659 79
543585906936115701503274864595585082670125962747 23
390738582093982563007578811505489912917116520554 94
273441109776946450767793969530436614981185005780 60
414365667757860472877596072522746733380480008037 12
904242198023080919605120105446073806522090428694 09
973653011987016852054723117521306608118600585306 27
380040186387094830223082782971387289275862669055 97
863863391186050659710146358370829137109105450994 92
545641207236228378428353257200488561408099374117 37
242093591551986319973743795632164577165066124846 03
306786705208972723549003276984552600077301024491 68
766933430132130318242309239971919665786881872985 47
672781065855353455490744294230826323783230122642 85
287072883824803142834269617003544358294926265921 33

920149432801992508234091760289219451584906324487469236114558606641638187417003121705786053292427492551534765006517034105997585463981968046735398869653022295768792674777914884611439812500072870148819196591627140173735993020667805587623221256091296672978906104440747450736547861604050023821711170398410887403524695939947408879447640344864467916303565714472260381705247498872620760813955493918678249934369506375884981128015792596712387190279525030845469468173425434946320078453802362493801495930725510786086508946203291900280579592497220603818851850205289865925082088924745504256137729532852166993202678827951464893861207027351004581603221859922921359554079421591186279745269763035594429728877600408470489756325206328160723276683617208242059147706761907462235187943817463576319571654412092615490783801355528827397832217133454164031915066702765635441384410340102596039206866882034312672709349256772496299350986119716012133220607895285717123283573072052177710804443414468485172712843097756841517146106992044224743596869144581299256376520722073072395523744597080280377351814776289668561994059110035541001545606388810466317019828996903538264669472601484287322407849616254015160305895119517408123089723733230108189412834324474605492307841779041920758242023312740361854075365042972911201834891154261068850384899667111227484120167502250858049618973527012956275400070577073631446881909576360915054937374485275904007057707363144688190957636091505493737448527590397496740606050841324234912024267690833505197901041086938140867884690416522086992700756971334431094369553095353530812683492018298885595352068356533929463839460350543533481148589670217159547416287648438189306725067967683690785943110956095977137265233644317689432522637785549195467817206445720274808623670645363778144562382350668245493615660173709419979160198953751475729775039098338181997369004828557906578866628382934389595447357289294715879721440103427694602270994372758661619417374548752742409989471164414849229621716687399147426411777059958083203572566835829267177834748537253346790033669272506372696584038792454131063474209948915168040116308365343457131712806632333090435365209288167231785402913931724584927926786743978407977891698925358012231912218052918359275506411060558372155714119532547599461556198745044969911634014390881866954729280270960264740858619069701287800153618090762294721176196038

01272609732549814355810418165822684029392311469916
33542596882756214551966029630218441868028649785612
90315215706761783798995124711092679894263742410196
83212693470454417854459577614794103514996077366229
91213668170719188798580029358949906452197939129911
63755288827948846943489841242891280113397890957454
80856063782709017057899379608161574423655362612398
52387513418312032637518385521253041552118943861260
90279781594581100605248801297280124287329961486533
10512666772062764462504531176430399800124689398262
52562474086473746659816004460530019216666618114887
11258598262284456082229423783680501823269123839123
75043644746042096371580764633105285289678236405962
15964300194067976431449795497741185342081945084839
61683225619201613363973200063426010225480983556277
32384035854461723508147156825646851215738989152685
47259359773113037927340126608658809906622735887688
89036955074289645773426766898633570276014162861309
02913360784459643223012910354702634709872674766820
70842198679449572651441196114639568243095360593723
72487872347660133965416869672100239156311335979023
72647978316122889800761082041242296682363183483710
44875889421089531480986010256846718297638622837638
11327755043493862495308472799411137276411144039164
23027964578611889716655619800442134539113207007976
16616370684855061069943635099010326394599971671526
60273902667380932175957626586800193572051973686687
00362593271131548811712807940018419953389623679313
09810365415003699623126487616596887019230458565732
25288776283725304225795276147012523098365719536539
19533270698467638223147018393719268997511306256054
99269070272439413137877530383853324787055383663831
21175368328695734081128047368862182033862008126606
54603081430804300443693906945198246880148961567243
15739180410842376976564229185853429471322642969170
30621064410482789097236124669771636629620156022180
07766653543419211638239688422202902082709080612669
44399180405491504014154757740249103022957120859488
13630762478690333208382850794514026756619797765911
27649751230283463339530076771948648247238632973602
30918754527462121081573718792988800955546882171209
20987309653657750635179247779496697775263612221116
94405379709546273711999957648694524124698473698835
81440963488167867842435110221881614516616633558226
08573196622775831852482405261060926900507541465345
43944576435503925892910882571462066472327574070715

24881900289041649128932763895463122055763029489724
00615354588685705129035237116254735474151965769387
83254153976735190554178549829414383291790910267875
23239799286058603601254480494629414748805168989310
46687113408621072730215084250426116238896838894700
49589144760433042734858172183122372717572312081907
52383967104302529860626434727590610047536604750190
48077071790066666552905122937821534038681429854849
92728099041157561181664661857453280796295911977905
21290045774796397503674490975522952341259961683185
74033714488219162341933618198968004433960896141579
65223197731570790289582645564852846768316597706641
56926308842958996659596235341617754681827104834457
31974300561920272925622088132653058437570089236261
85367657747105354722153051729745696987138415205388
47511465208199529170674654302172287688249225754777
71021125351350902999864932260791987068086091073379
97735787874820837928967256053070132899581257505419
04126247181661147260489413504289245995679567384563
03503972399173592198891518386362632932698135648255
90613688006364583707974773239779730657116052074622
82861908502622602104744016431912961110714172345368
70438941706266104848312504385849380198806796071925
84924506248674934660460809046875174444978627509760
77596667478580096920010480087025414120717118086001
41872466895769236180037193555031529839249117686580
24152436150642527751119836514740508214126178967600
87861345524376539757065030915878749907658846001814
11440894115062407782752697576449331072110249930329
56794752821671355030417984706338121459073757332515
65088131705369440839057803272015560800831928265422
03593764260486236970721429846268033615775150958777
96022011071990964022228128324252188782834403680611
23688630620237612635033023634186231130197337664328
13385054838071267133667233759465185211552663186700
67521608447282966120815304803581333296124179045911
79985055944321142536463118173821296928396246881999
06532627434206530956571635175417924132911473401794
40912226924295225126021434914579940901573120083053
20079024555483573022867472756409643697803414474057
62915693269805825854041492967814505266897050112725
56110716953661961540930195724064712205655397434998
67112147901875793641876405032883262990982344938171
48922210769354844704553754694868852557064239005503
46567143387296097906523063702740453395250418910826
81792325880025774146915613687930497314729101276654

276689881842950493340109296788009455077455069397810998705072510915508577633077983395948842839428496945921656160376767479238519999671546944001144714322595454434307100687267552122041099112226881585832564305822907256881020896656199893812508172800815515731755283190583226142989071347300996638534815794769138992262022533012483315093921338802900774960795779190858275584326185589480693988618054330208678922915651822249008013721711605523598357244203918261144398824484997444050137811636052310073054164132659160728409498428775349353177303450807994301197105620343979990622336749474646609198121240127121781576816372481937635300657631363116432067341391273559545859081829982896165387906274449363506921415937850311596040094759439693991691161867578443435237040899274093925585260430024313270749545434677655167785988779665287249736428373977226375876655014871333623372862500529751049038610136713676821277251585746260153967499488244309333895031227668862160406955871122417144637365320845563923837743871447925927647868253565028586215915683402637994366172093938986417813856178910241511853831329695033736220670703377330997371414084981553336543345570131929850974943195244353485521068450443439316455999497373176511954205579474922876056701493018560957952624976408802745536626530570354351127561671058308738473660983212685156250706618647018048939483853124962171939673820997123308392548442222354617150215033003310471565141145256206587079390000438349550545840596820831218268538197785610857608761659177824159114919197637302498839297206728532131049879026976743876930498495789708184931798593533146719898425332838745524989763823015319889061023490564498493677216900379507804273597685627109853942648475154926932437283394092239153722588739162538659808530109242305867782520043028308101717335373463117469366946869320554988993046896067376337530380674359946790157013660220147536057655605839408899275558124138315233543473884510781317529582425761774648905759806691954896416790434644227807616560323893935458745091467975472780283174223189821216206733420596427898813951498930657007346879823834497398664946827300973617223430743058786450159193462664989987822746580588339544922764546846131798325473787776164797030195064678488400879367362023427156381470448076393142959006944331273023815201907694129212457943774042488109085864828989778108467273421421590

43584749415042684672464119868796993386117908040523
34745040581315497874177577462609163826324150972164
37810153726473863829239894898047156746822259760934
79935694792237242646155419762406648825733614400352
02450355480339164447996176330025720110334511737293
89176249505637589306959668349830749596994896180941
97934375059641153693582013519079504654064206685287
21626971476909050952605606095368504546766456197475
86481968320170962869907582971575116630113521550450
08592347596757235487136149062009009516993997730707
82150884284276367640628955862124194043649680728139
24664058317239059045532500957041231287359338636157
25883437110985437744232691964234243969954657631330
56348800915434102616290375377662558341528288234163
64419222620359645850675167170398263885058399272134
20024705391634874197667823635694816019970406890506
33695627479041261868876210029366750125360637477626
36582481052580602555279100012887157155913334291236
22633626209495510144643631091591403299652156676368
87016524587438245120708776405345753613466726488591
43461301061160345966938283648878215383114817970483
32886338706247103239589992224427765881534676004982
78957725501507244170363360546025104882112646276145
36129996603292809177015143188509160983441714766743
77392531638592210953759194179212406533489771624776
41173675331647766371096652560099271625367954391378
57546184733904986955267869058217304417429395912469
17889523859811892290816470668310123559474923627592
71815760650604820792084159560156333769883129724530
06285708966390125141921911895562899369014448165546
70770652255113902034675211519710291178924406002868
70668783300903159272813947035527077944105266021715
69873977973059608324024363362979753368108731578294
55015250660749797627461517421266945387845695710443
43831583263647284187707684089792153218490889457737
14194416976851449971772831052040031728029913076271
59363194086440768031084095046117613996072406008505
40756456686921944868622836250917336711062784176851
04880910534166725008231491664187699497302865255377
86483540338986534902110129537344936339068719957284
66993235813222904579917833685261606867681141968259
30981212521280424967493662488281241849361693591894
44244212062883493690470651247360405496447048181523
05919534789407774746078669861325809232501018530209
50421178444178661527002797534068937404002977489690
80648237603853814171770406940319417761169787609387

5731365609408793960298015068139901983966854399472 6
3658623671270996389855319395741187333618794146672 8
0056176489795749741535741009493723365576543514144 5
7085272685157442711279609995089318288448825429774 2
1984695686241777087064030247524792828312585598040 1
2158842129767473187809311531318216753914541797571 0
6839253487584021493702120475037889055619401647443 5
6829193792395088981902238424232328767636683196318 5
7284599299435719823876421825760009234774987448978 7
6979912403438449903036450540594384275497234460834 5
7980779682370148698046463040135354915833132974601 3
8948284842211961972478901456580944396409267168409 1
8349113692649241768590511342720126927068487680404 0
5581334288090260379332854467788 7

End of Project Gutenberg's The 32nd Mersenne Prime, by David Slowinski